МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИРЭА-РОССИЙСКИЙКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Е.Г. ХОМУТОВА, А.А.СПИРИДОНОВА

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Учебно-методическое пособие

по практическим занятиям

дисциплина «Управление качеством»

Москва, 2021

УДК 006(075.8) + 658.562 (075.8)
ББК 30.10ц.я73 + 65.9(2Рос)-80
Х76

Хомутова Е.Г., Спиридонова А.А. Описание процессов в системе менеджмента качества [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / **Хомутова Е.Г., Спиридонова А.А.** — М.: МИРЭА-Российский технологический университет (МИРЭА), 2021. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Методическое пособие рассматривает вопросы, связанные с принципом процессного подхода в системах качества и знакомит студентов с методами описания процессов. Разработано в помощь студентам, изучающим дисциплину «**Управление качеством»** для подготовки к практическим занятиям и обучающихся по направлению Стандартизация и метрология. А также подготовки магистров 27.04.01«Стандартизация и метрология», программа «Метрологическое обеспечение измерительных процессов», дисциплины «Требования аттестации метрологических служб и испытательных лабораторий» и «Нормативно-правовые база обеспечения качества измерительных процессов»

Учебно-методическое пособие издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Хомутова Елена Григорьевна и Спиридонова Александра Александровна

Рецензенты:

1. Гродзенский С.Я., д.т.н., профессор, профессор кафедры управления качеством института управления и регионального развития РАНХиГС
2. Черемухина Ю.Ю. канд. техн. наук, доцент кафедры управления качеством и сертификации института радиотехнических и телекоммуникационных систем, РТУ МИРЭА

Минимальные системные требования:
Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.
Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.
Наличие свободного места в памяти хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.
Наличие интерфейса ввода информации.
Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета Российского технологического университета от ___ _____ 2021 г.
Тираж 10

© **Хомутова Е.Г.**, 2021
© МИРЭА - Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
Основные термины и определения 5
Принципы менеджмента качества 7
Требования в отношении процессов 10
Процессный подход 11
Управление процессом 19
Взаимодействие процессов в организации 22
Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе . 27
Процессы жизненного цикла продукции 30
Описание процессов в системе менеджмента качества 33
Описание отдельного процесса 35
Документирование процесса 38
Методы структуризации, описания и документирования процессов 43
Паспорт (карта) процесса или общие сведения о процессе 45
Диаграммы потока или блок-схемы процесса 50
Диаграмма процесса 54
Межфункциональная блок-схема 57
Матрица ответственности 58
Матричная диаграмма взаимодействия процессов 59
Управление рисками процесса 66
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 72
Заключение 73
Список использованной литературы 74

ВВЕДЕНИЕ

Функционирующая система менеджмента качества (СМК), основанная на процессном подходе, повышает способность организаций, удовлетворять требования потребителей к продукции (по качеству, объемам, срокам поставки, стоимости), и оперативно решать возникающие проблемы. Это показывает мировой опыт, т.е. опыт многих стран и предприятий.

Качество конечной продукции определяется качеством процессов. Менеджмент качества в рамках системы качества сводится к руководству сетью процессов организации, которые прямо или косвенно формируют качество конечной продукции. В этом и состоит системный подход к руководству качеством, которое в свою очередь определяет конкурентоспособность организации.

Внедрение системы менеджмента качества является добровольным, и стратегическим решением для любой организации. Система менеджмента качества помогает улучшить результаты деятельности организации и обеспечивает прочную основу для устойчивого развития.

Модель управления, основанная на требованиях международных стандартов качества ***ИСО серии 9000*** является наиболее востребованной в мире. Эта модель обеспечивает организации способность стабильно предоставлять продукцию и услуги, которые удовлетворяют требования потребителей и применимые законодательные и нормативные правовые требования; создает возможности для повышения удовлетворенности потребителей; и демонстрацию соответствия требованиям системы менеджмента качества.

Данная модель базируется на основополагающих принципах менеджмента качества ***TQM***, в том числе процессном подходе. Данному принципу и его реализации посвящено данное пособие.

Целенаправленная работа по созданию и внедрению систем управления качеством на основе требований стандартов качества ***ИСО серии 9000:2015*** ведется в настоящее время на многих предприятиях России.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(по ГОСТ Р ИСО 9000-2015)

Семейство стандартов ИСО 9000 (ISO 9000) разработано Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization - ISO) для того, чтобы помочь организациям всех видов и размеров использовать его в качестве основы при разработке собственных систем менеджмента качества и обеспечивать их эффективное функционирование.

Основные действующие стандарты серии ИСО 9000 перечислены ниже:

- - **ГОСТ Р ИСО 9000-2015** «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» описывает устанавливает терминологию для систем менеджмента качества;

- - **ГОСТ Р ИСО 9001-2015** «Системы менеджмента качества. Требования» определяет требования, которым должна отвечать система менеджмента качества, чтобы гарантировать постоянное соответствие продукции и услуг требованиям потребителей, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей;

- - **ГОСТ Р ИСО 9004-2019** Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации Целью этого стандарта является повышение способности организации достигать устойчивого успеха.

В этих стандартах использована следующая терминология:

Продукция - *выход организации***,** Результат *процесса,* который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и *потребителем*. Свойство продукции - как правило, она является материальной.

Услуга – *выход организации*, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и *потребителя*

Качество – Степень соответствия совокупности присущих *характеристик объекта требованиям* Понятие «присущая» означает существование постоянной в объекте характеристики.

Организация, ориентированная на качество, поощряет культуру, отражающуюся в поведении, отношении, действиях и процессах, которые создают ценность посредством выполнения потребностей и ожиданий потребителей и других соответствующих заинтересованных сторон.

Качество продукции и услуг организации определяется способностью удовлетворять потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны.

Качество продукции и услуг включает не только выполнение функций в соответствии с назначением и их характеристики, но также воспринимаемую ценность и выгоду для потребителя.

Удовлетворенность потребителей - восприятие потребителями степени выполнения его ожиданий. Ожидания потребителя могут быть не известны *организации* или даже самому потребителю пока *продукция* или *услуги* не будут ему поставлены/оказаны. Для достижения высокой удовлетворенности потребителя необходимо выполнять ожидание потребителя, даже если оно не установлено или не является обычно предполагаемым или обязательным. Даже если *требования* потребителя были с ним согласованы и выполнены, это не обязательно обеспечивает высокую удовлетворенность потребителя.

Менеджмент качества – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству**.** Это - метод управления организацией, основанный на сотрудничестве всех ее работников, ориентированный на качество и обеспечивающий через удовлетворение запросов потребителей достижение целей долговременного предпринимательского успеха и выгоды для всех работников организации в целом.

Система менеджмента качества –включает действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов. Система менеджмента качества управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, требуемыми для обеспечения ценности и реализации результатов для соответствующих заинтересованных сторон.

Процессы - Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата. "Намеченный результат" называется выходом, продукцией или услугой

Далее о процессах будет более детальный разговор.

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Эффективность - соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами

Заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних (рис. 1).

Пример - Потребители, владельцы, работники в организации, поставщики, банкиры, регулирующие органы, союзы, партнеры или сообщество, которое может включать конкурентов или группы противодействия.

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СМК является подсистемой общей системы менеджмента организации, требования к которой стандартизованы (стандарты ISO серии 9000). Накладывают отпечаток на разработку системы процессов также семь принципов менеджмента качества, среди которых особое место занимает принцип процессного подхода.

Принципы менеджмента качества – всесторонние фундаментальные правила руководства и управления процессом постоянного улучшения деятельности организации для выполнения требований потребителей и на стремление превзойти их ожидания. Они лежат в основе всех требований стандартов ИСО серии 9000, подтверждены практикой более полувекового применения в различных странах.

Принцип 1 - Ориентация на потребителей

Менеджмент качества нацелен на выполнение требований потребителей и на стремление превзойти их ожидания.

Устойчивый успех достигается тогда, когда организация завоевывает и сохраняет доверие потребителей и других заинтересованных сторон. Каждый аспект взаимодействия с потребителем дает возможность создавать больше ценности для потребителя. Понимание настоящих и будущих потребностей потребителей и других заинтересованных сторон вносит вклад в достижение организацией устойчивого успеха.

Организация зависит от своих потребителей, поэтому нужно понимать настоящие и будущие потребности потребителя, выполнять его требования и стремиться превзойти ожидания.

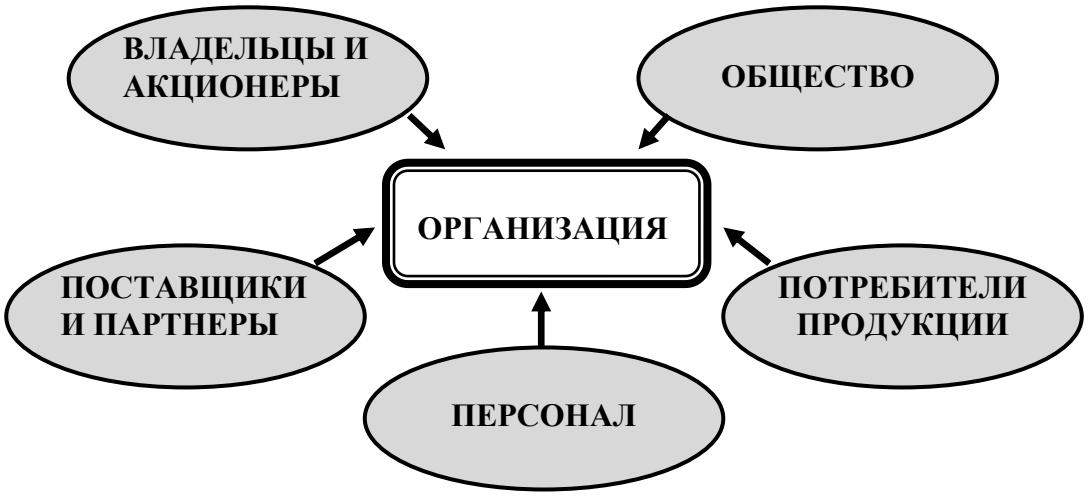


Рисунок 1 – Заинтересованные стороны организации

Принцип 2 – Лидерство

Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство цели и направления деятельности организации и создают условия, в которых работники взаимодействуют для достижения целей организации в области качества.

Создание единства цели, направления деятельности и взаимодействия работников позволяет организации обеспечить согласованность ее стратегий, политик, процессов и ресурсов для достижения своих целей. Лидеры устанавливают пути достижения единых целей в организации. Они создают среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в достижение целей организации.

Принцип 3 - Взаимодействие работников

Для организации крайне важно, чтобы все работники были компетентными, наделены полномочиями и вовлечены в создание ценности. Работники всех уровней составляют основу организации. Компетентные, наделенные полномочиями и взаимодействующие работники на всех уровнях организации повышают ее способность создавать ценность.

Для того чтобы эффективно и результативно управлять организацией, очень важно уважать и вовлекать всех работников на всех уровнях организации. Признание, наделение полномочиями и поощрение навыков и знаний способствуют взаимодействию работников для достижения целей организации.

Вовлечение их в достижение целей позволяет использовать их способности на пользу организации. Не наказать работника, но помочь исправить несоответствие сотруднику, коллеге! Чтобы двигаться к совершенству организации.

Принцип 4 - Процессный подход

Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система.

Система менеджмента качества состоит из взаимосвязанных процессов. Понимание того, каким образом этой системой создаются результаты, позволяет организации оптимизировать систему и ее результаты деятельности.

Желаемый результат достигается более эффективно, если ресурсами и деятельностью управляют как процессами.

Принцип 5 - Улучшение

Успешные организации постоянно нацелены на улучшение.

Улучшение крайне необходимо организации, чтобы сохранять и поддерживать текущие уровни осуществления деятельности, реагировать на изменения, связанные с внутренними и внешними условиями, и создавать новые возможности.

Принцип 6 - Принятие решений, основанное на свидетельствах

Решения, основанные на анализе и оценке данных и информации, с большей вероятностью создадут желаемые результаты.

Принятие решений может быть сложным процессом, и с ним всегда связана некоторая неопределенность. Он часто вовлекает многочисленные типы и источники исходных данных, а также их интерпретацию, которая может носить субъективный характер. Важно понимать причинно-следственные связи и их возможные незапланированные последствия. Анализ фактов, свидетельств и данных приводит к большей степени объективности и уверенности в принятых решениях.

Принцип 7 - Менеджмент взаимоотношений

Для достижения устойчивого успеха организации управляют своими взаимоотношениями с соответствующими заинтересованными сторонами, такими, как поставщики.

Заинтересованные стороны влияют на результаты деятельности организации. Устойчивый успех с большей вероятностью будет достигаться в ситуации, когда организация управляет взаимоотношениями со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы оптимизировать их влияние на результаты ее деятельности. Менеджмент взаимоотношений с ее поставщиками и партнерами часто имеет особую важность.

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОЦЕССОВ

Процессы являются неотъемлемой частью нашей жизни: судебный процесс, процесс непрерывной разливки стали, процесс естественного отбора, процесс обмена веществ, учебный процесс, процесс продажи, процесс диффузии и т.д. Приведенный перечень содержит процессы, которые относятся к совершенно разным сферам жизнедеятельности и познания. Здесь присутствуют процессы биологические, социальные, химические, физические, естественные (природные), а также искусственные процессы, созданные человеком.

Минимально необходимые для существования системы качества в организации требования (в части процессов), сформулированы в ГОСТ Р ИСО 9001-2015:

Организация должна разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему менеджмента качества, включая необходимые процессы и их взаимодействия,

Организация должна определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках организации, а также:

1) определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов;
2) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;
3) определять и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и соответствующие показатели результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управления ими;
4) определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их доступность;
5) распределять обязанности, ответственность и полномочия в отношении этих процессов;
6) учитывать риски и возможности в соответствии с требованиями подраздела 6.1 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
7) оценивать эти процессы и вносить любые изменения, необходимые для обеспечения того, что процессы достигают намеченных результатов;
8) улучшать процессы и систему менеджмента качества.
9) Организация должна в необходимом объеме разрабатывать, актуализировать, сохранять и применять документированную информацию для обеспечения функционирования процессов;

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД

Из принципов менеджмента качества выделяют ***процессный подход***.

Процессы - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы – это любые виды деятельности организации, которые существуют ради потребителя и призваны ему служить.

У организации есть процессы, которые могут быть определены, измерены и улучшены. Конкретные процессы каждая организация определяет сама. Эти процессы взаимодействуют для достижения результатов и целей организации, и пересекают функциональные границы. Одни процессы имеют важное, ключевое значение, а другие – менее важное.

Для успешного функционирования организация должна определить и управлять многочисленными взаимосвязанными видами деятельности. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Выход одного процесса образует непосредственно вход следующего. Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться «**процессным подходом**».

Таким образом, процессный подход есть скоординированная деятельность по применению системы процессов, включая идентификацию и взаимодействие этих процессов.

Все хорошо знакомы с тем, что такое технологические процессы. Практика осуществления технологических процессов отработана, совершенствуется, подтвердила свою эффективность и ни у кого не вызывает сомнения. Все знают, что суть дела сводится к тому, что на вход технологического процесса поступает сырье, которое затем последовательно проходит ряд технологических операций, придающих дополнительную ценность, и на выходе процесса мы получаем продукт с запланированными свойствами и характеристиками. Эти свойства и характеристики мы подвергаем контролю, который позволяет убедиться в том, что цель технологического процесса достигнута. Мы разрабатываем и вводим в действие методы управления технологическим процессом, что позволяет нам добиваться

желаемого результата. При возникновении несоответствий мы проводим коррекции, а по результатам систематического анализа результативности процесса осуществляем корректирующие действия. Все мы это знаем и нас все это устраивает, поскольку достаточно эффективно. Но если это так, то оправдавшая себя повсеместно практика может быть применена к другим видам деятельности, осуществляемым как процессы.

Главное преимущество процессного подхода – в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке между отдельными процессами в системе процессов при их взаимодействии. Иначе, процессный подход позволяет преодолеть барьеры между сложившимися подразделениями организации, которые выполняют каждое свою функцию и слабо представляют, чем заняты коллеги в соседнем подразделении.

Современные организации, столкнулись с необходимостью пересматривать, корректировать, а то и перестраивать свою деятельность едва ли не ежедневно. Невозможно спроектировать организацию «раз и навсегда» - слишком изменчива внешняя среда, в которой действует организация. Процессный подход мобилен и позволяет подстраивать деятельность под требования времени.

Из главного вытекают следующие преимущества:

Первое преимущество связано с возникновением языка описания деятельности, доступного и понятного всем вовлеченным в процесс. Это позволяет разрушить или, по крайней мере, снизить барьеры внутри организации.

Второе преимущество – возможность простой и наглядной графической интерпретации деятельности существенно облегчает реализацию такого важного требования к системам менеджмента качества, как **прослеживаемость** и обеспечивает прозрачность информационных потоков.

Третье преимущество связано с выделением зон ответственности и рабочих зон, что облегчает формулирование требований к сотрудникам, которые выполняют определенную работу.

Четвертое преимущество обусловлено более простым и надежным определением точек контроля и критических точек в процессе. И далее можно продолжать …

К потенциальным преимуществам процессного подхода относят:

- возможность концентрировать усилия на ключевых процессах и для улучшения в области качества;

- прогнозировать выходы в системе взаимосвязанных процессов;
- результативно и эффективно использовать ресурсы;
- обеспечивать уверенность заинтересованных сторон в отношении результативности и эффективности деятельности организации в области качества.
- делать доступной информацию, необходимую для функционирования и улучшения процессов, а также деятельности системы в целом;
- управлять рисками, которые могут оказать влияние на выходы процессов.

Любую деятеьльность человека можно описать. Но если описывать ее словами, то получится много слов, в которых не так-то просто разобраться. Нужна наглядность, простота и ясность. Тогда можно построить ее схему, сосредоточившись на процессах. Схема очень удобна: она охватывает все сразу, не отвлекая на подробности и детали.

Общая схема процесса представляет собой «черный ящик», который имеет вход и выход (рис. 2). Реализация процесса осуществляется с помощью использования ресурсов и посредством влияния управляющих воздействий.



Рисунок 2 – Общая схема процесса

«Входы» и «выходы» процесса. Объекты на «входе» преобразуются в рамках процесса и превращаются в объекты на «выходе».

«Входы» процесса — ресурсы (материалы, комплектующие, информация и т.п.), которые будут в результате выполнения процесса подвергнуты переработке (изменению). Отличительная черта «входов» — они в том или ином виде, полностью или частично пойдут в состав «выхода» процесса.

Пример. На «вход» процесса «Окрасить деталь» поступают объекты «Деталь» и «Жидкая краска». Соответственно на «выходе» процесса появится объект «Окрашенная деталь» или, возможно, «Слой краски на детали».

При выполнении процесса на его «входе» и «выходе» может быть один и тот же объект или разные объекты.

Если процесс представляет собой преобразование состояния объекта, то на «входе» и «выходе» будет один и тот же объект в разных состояниях.

В рассматриваемом выше примере при исполнении процесса «Окрасить деталь» на «входе» и «выходе» процесса будет присутствовать объект «Деталь» в разных состояниях: на «входе» — «неокрашенная деталь», на «выходе» — «окрашенная деталь».

Очевидно, что на выходе любого процесса помимо самой продукции, полученной в результате выполнения заданной функции, посредством измерений (оценки) должна также регистрироваться информация, которая в документированном виде и представляет собой данные о качестве (результативности) процесса. Данные о качестве процессов, адекватно их характеризующие, составляют информационную основу менеджмента качества.

Уточним представление элементарного процесса. Кроме продукции и/или услуг самих по себе, выход порождает еще возможность оценивания эффективности и результативности процесса. Такое оценивание создает предпосылки для управленческих решений, направленных прежде всего на непрерывное совершенствование самого процесса. Но воспользоваться этими возможностями можно только в том случае, если существует четкая процедура, описывающая процесс, а также система мониторинга до, во время и после процесса (рис.3).

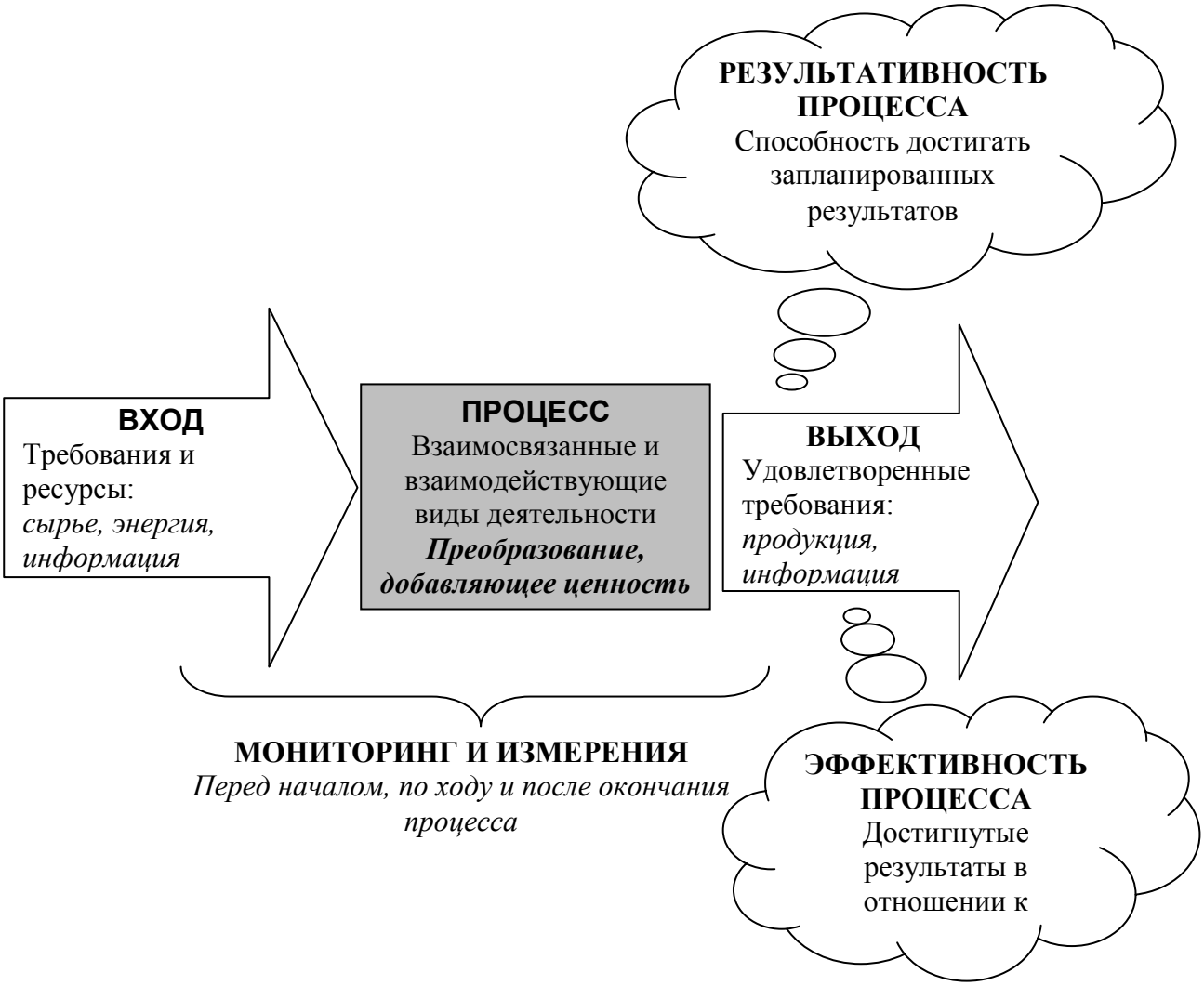


Рисунок 3 – Схема элементарного процесса

Качество продукции/услуги является следствием существующего качества процесса, так как является выходом процесса. Соответственно, результатом качественного процесса будет являться качественная продукция (в том числе при условии качественного входа, качественного управления и качественных ресурсов) (рис. 4).

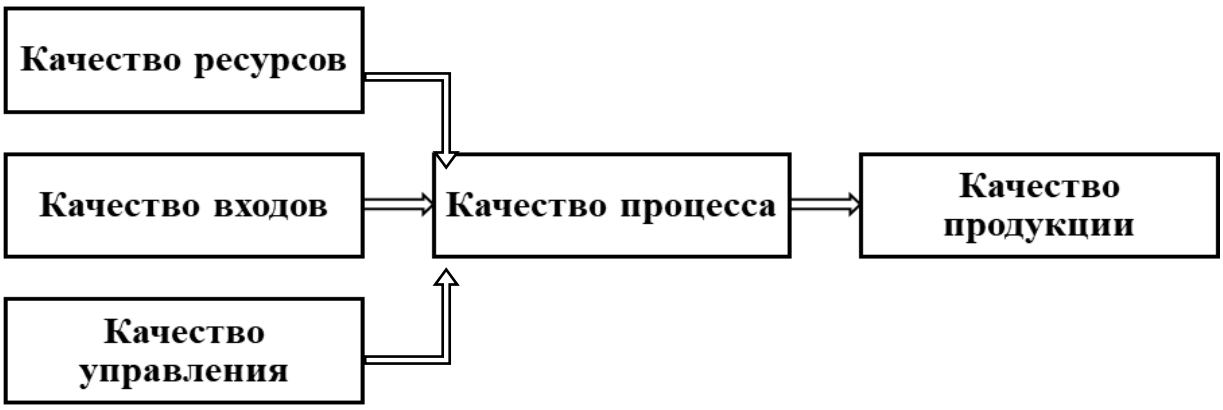


Рис. 4 – Формирование качества продукции

Кроме того, следует помнить, что назначение процесса - генерировать ценности (рис. 5). Судить о созданной ценности должен потребитель процесса. Удовлетворенность потребителя зависит от воспринимаемой ценности. Одновременно процесс генерирует издержки.

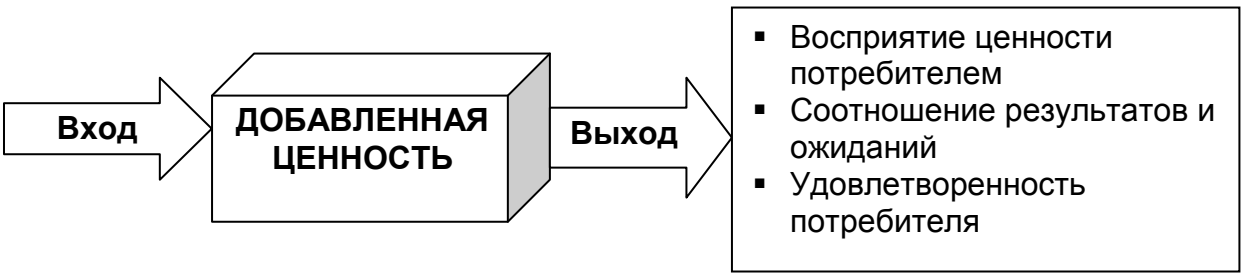


Рисунок 5 – Процесс как генератор ценности. Восприятие процесса потребителем

На рис. 6 приведен пример входов и выходов одного из процессов организации, которая осуществляла описание перед автоматизацией управления своими процессами на основе использования платформы Lotus Domino.

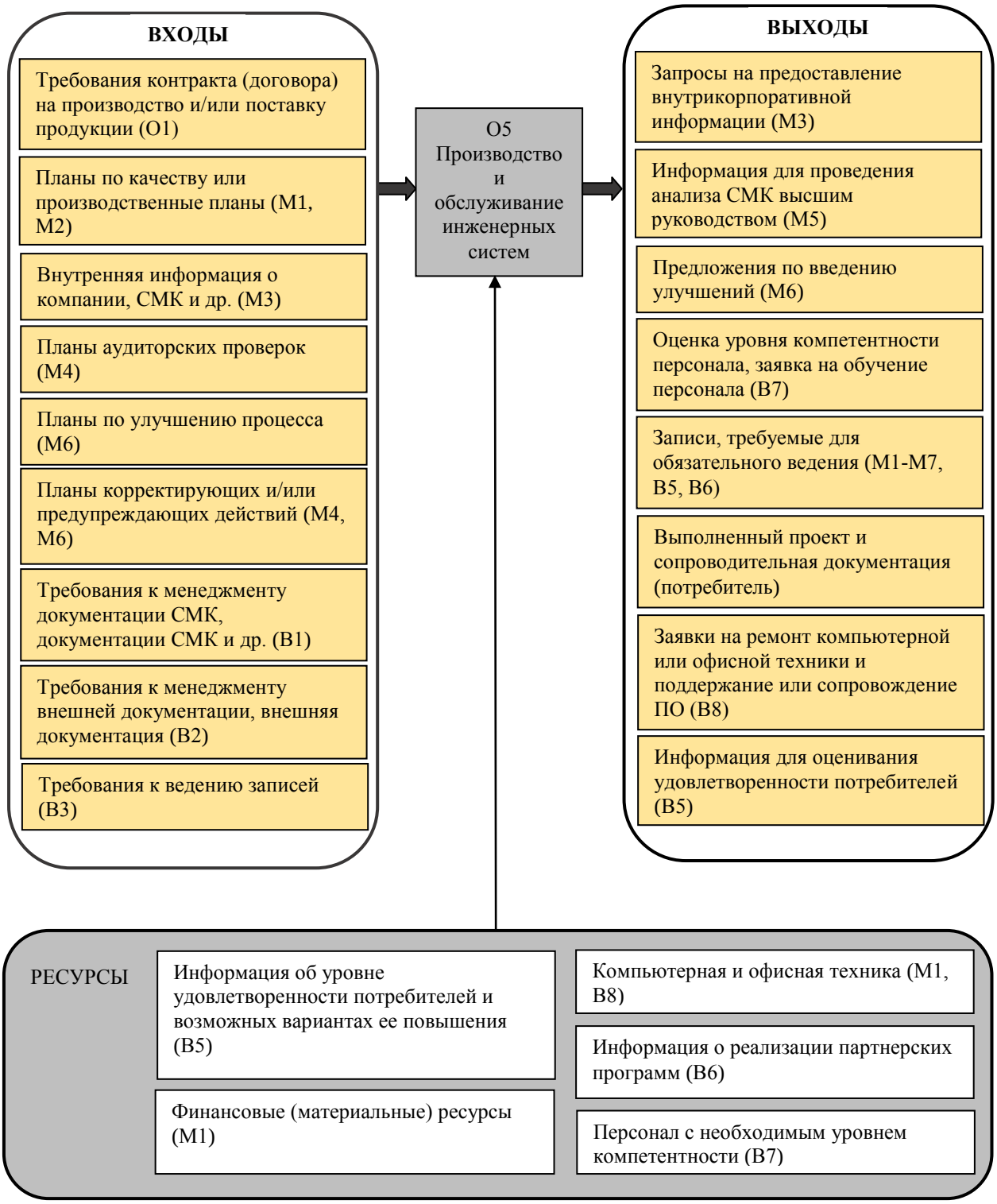


Рисунок 6 – Пример описания входов и выходов и взаимодействия процесса «Производство и обслуживание информационных систем»

Декомпозиция процесса. Процесс состоит из отдельных операций или работ, что можно показать при помощи декомпозиции (детализации) процесса (рис.7).

Деятельность организации с точки зрения процессного подхода представляет собой. При согласованной работе системы процессов достигают поставленные цели в области качества. Сначала выделяют процессы создания добавленное ценности для потребителя (основные процессы) по всему жизненному циклу продукции, от проектирования до послепродажного обслуживания. Далее переходят к поддерживающим процессам, способствующим выполнению такой деятельности, как совершенствование СМК, развитие персонала, управление проектами, метрологическое обеспечение, и др.

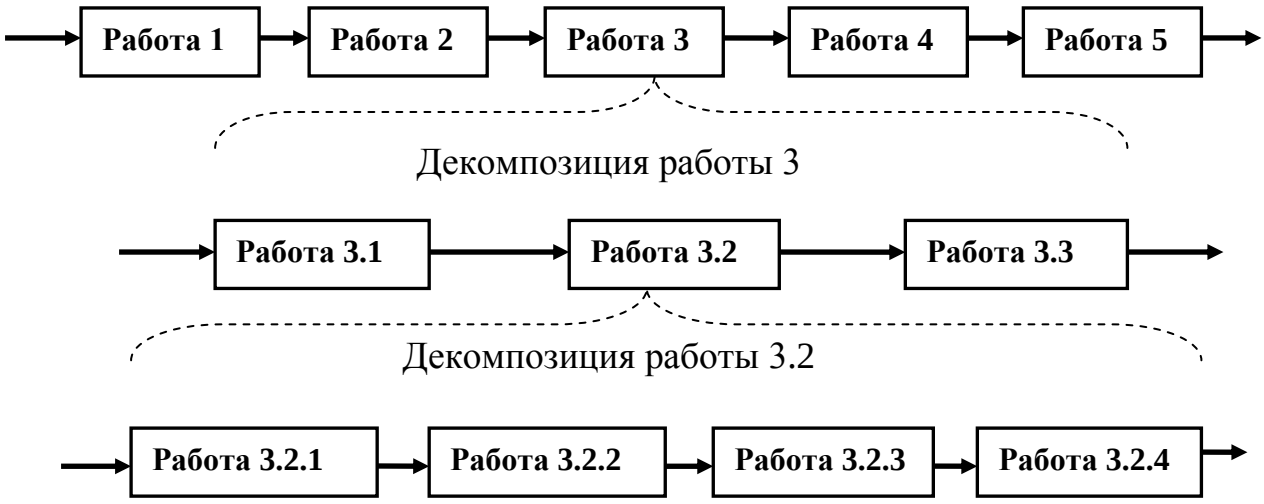


Рисунок 7 – Декомпозиция (детализация) процесса на отдельные работы или операции

Удовлетворенность конечного потребителя, а также последующего процесса, выступающего внутренним потребителем – критерий успешности любого процесса СМК. Каждый процесс одновременно является поставщиком результатов своего процесса («выходов») для других процессов и потребителем результатов процессов, которые являются для него «входом». Таким образом, все процессы находятся между собой в отношении «потребитель — поставщик».

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

Менеджмент качества в соответствии с идеологией стандартов ISO серии 9000 в самом общем виде включает два этапа:

1) описание процессов, включая определение, классификацию и идентификацию процессов и их взаимосвязей, оказывающих влияние на качество продукции, производимой организацией;

2) осуществление на основе полученного описания собственно менеджмента процессов (планирования, обеспечения, управления и улучшения).

Для управления процессом необходимо назначить отдельного сотрудника собственником (владельцем) процесса. Он наделяется всей полнотой ответственности за процесс. Общим правилом должно быть то, что этот человек наделяется самыми высокими оперативными полномочиями и ресурсами, необходимыми для проведения процесса. Каждый процесс является подконтрольным высшему руководству. Собственник процесса ведет управление процессом и является неотъемлемой составной частью процесса (рис 8). ***Успешность управления*** зависит от того, ***знает ли*** собственник, по каким законам вход превращается в выход, поэтому собственник должен быть самым компетентным специалистом в его процессе.

При выполнении каждого процесса надо:

- точно установить требования "потребителя";
- устранить все барьеры для взаимодействия и сотрудничества между подразделениями и службами предприятия.

Каждый работник, выполняющий процесс, должен непрерывно отвечать на вопросы:

• Кто принимает результат моей работы (кто "мой потребитель")?

• Кто выдает задание (информацию, ресурсы) для моей работы (кто "мой поставщик")?

• Как выполняются в моей работе требования моего "потребителя" и ожидания моего "поставщика"?

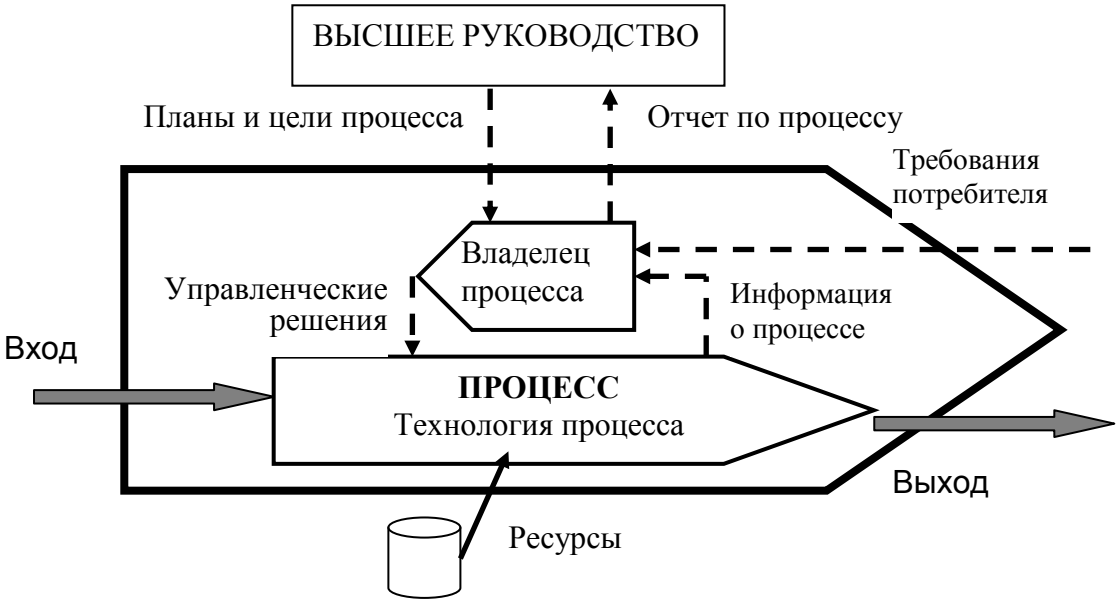


Рисунок 8 – Схема управления процессом

Каждый процесс имеет свою цель / систему целей, на достижение которых он направлен. **Цель процесса** определяет необходимый результат процесса (выход) и формулируется исходя из требований потребителей результатов (выходных потоков) процесса. **Задачи процесса** определяют основные направления достижения цели.

Вход - это то, что при выполнении процесса преобразуется в выход. Вход всегда имеет определенного поставщика. В зависимости от поставщика входы в организации могут быть внутренними и внешними. В качестве примеров входов процесса можно назвать: сырьё/материалы, комплектующие, документацию, информацию, персонал и т.д.

Ресурсы процесса – это информация и материальные средства, которые руководитель использует при выполнении процесса. Например, к ресурсам можно отнести инфраструктуру, оборудование, программное обеспечение, информацию, знания, персонал, транспорт и т.д.

Выход процесса - результат преобразования входа. Выход процесса всегда имеет своего потребителя/потребителей. Выход процесса может быть в виде конечной или промежуточной продукции, или информации. Выход одного процесса является непосредственным входом в следующий процесс. Примерами выхода процесса можно назвать готовую продукцию, документацию, информацию, персонал (для процесса «Управление персоналом») и т.д.

Как видно из определения процесса любой процесс должен иметь как

минимум один вход и один выход. При этом начальная стадия (вход) и конечная стадия (выход) определяют **границы процесса**. Должна прослеживаться четкая возможность преобразования входа в выход.

Деятельность организации состоит из совокупности разных процессов. У каждого входа процесса есть свой внутренний или внешний поставщик (их может быть несколько), которые являются источником входа/входов, также, как и у каждого выхода процесса имеется внутренний или внешний потребитель (или несколько потребителей), которые являются пользователем результатов процесса (рис. 8.10). Так, например, из рис. 9.10 видно, что выход из процесса A является одновременно входом для двух процессов B и D; выход из процессов B и D является входом для процесса C.

С целью установления полномочий у каждого процесса должны быть назначены владелец процесса, руководитель процесса и исполнитель процесса.

Владелец процесса - должностное лицо организации, которое обеспечивает процесс ресурсами и отвечает за результативность н эффективность процесса.

Руководитель процесса - должностное лицо организации, которое напрямую подчиняется владельцу процесса, в обязанности которого входит ответственность за функционирование и достижение результатов процесса.

Исполнитель процесса – должностное лицо организации, которое непосредственно обеспечивает деятельность процесса.

Для оценки процессов необходимо определить параметры каждого процесса.

Параметры процесса – характеристики, которые подлежат мониторингу и/или контролю. Это состояние процесса, по которому его руководитель/владелец процесса могут судить о том, насколько эффективно выполняется процесс и достигаются ли запланированные результаты. Для измерения параметров процесса должны быть изначально установлены их значения, контрольные точки и периодичность контроля.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

В организации ни один процесс не существует сам по себе, изолированно от других процессов. Выход одного процесса формирует вход другого процесса (рис. 9). Все сотрудники - одновременно являются и потребителями и поставщиками процессов в организации.

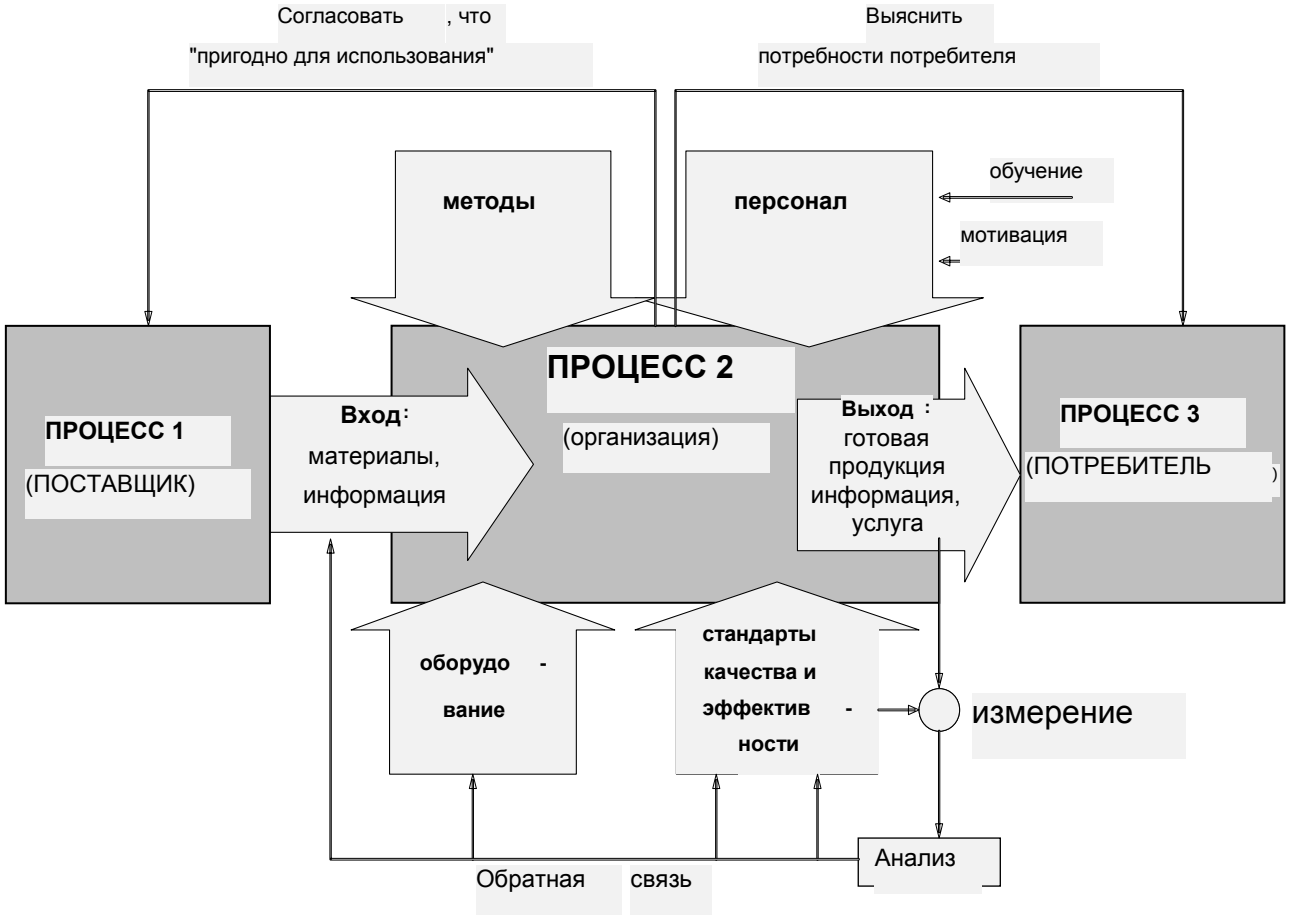


Рисунок 9 - Взаимосвязь процессов

Взаимодействие между процессами СМК в организации вне зависимости от ее размеров и области деятельности имеет сложный характер. Поэтому говорят, что СМК представляет собой сеть взаимозависимых процессов. Входные и выходные параметры этих процессов часто могут быть связаны как с внешними, так и с внутренними потребителями.

Владельцы процессов СМК организации должны взаимодействовать между собой так, чтобы выполнять роли как поставщиков, так и потребителей. Процессы-поставщики, оценивая возможности своего процесса, который поставляет продукцию на «входы последующего процесса» (человеческие, материальные, временные ресурсы), берут на себя ответственность по их выполнению, а процессы-потребители выставляют требования к «выходам

поставщиков» (рис. 9). При описании процессов, установлении «входов-выходов» и их утверждении учитывается договоренность между владельцами процессов СМК.

Процессы могут различаться масштабом. Можно говорить о процессе на уровне организации, а можно представить себе процесс, реализуемый отдельным сотрудником на рабочем месте. Процессы делят на стратегические, тактические и оперативные. Процессы разных уровней неизбежно оказываются связанными. То обстоятельство, что часть процесса тоже может рассматриваться как процесс, называют свойством фрактальности. По аналогии с теорией фракталов в математике (рис. 10).

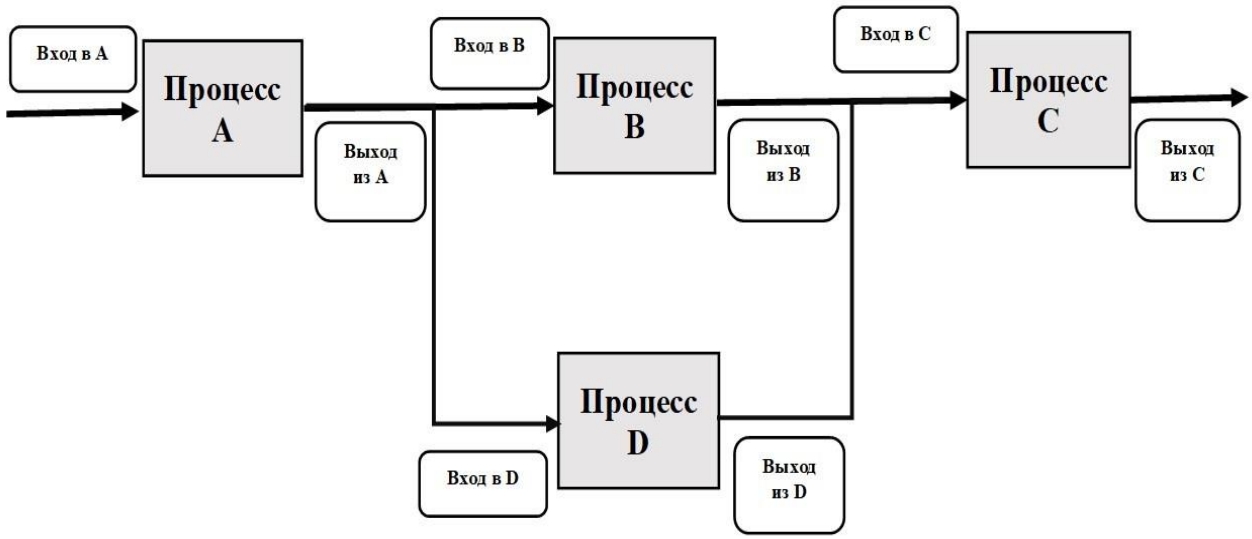


Рис. 10 – Образец общего вида последовательности процессов

В организации существуют разные типы процессов, например:

- **процессы для управления организацией**, которые включают процессы, касающиеся стратегического планирования, установление политики, постановки целей, обеспечение связи и обмена информацией.

- **процессы менеджмента ресурсов**, которые включают все те процессы предоставления ресурсов, которые необходимы процессам менеджмента организации, создания продукции и процессам измерения.

- **процессы создания продукции,** которые включают все процессы, которые создают предполагаемый выход организации**.**

- **процессы измерения, анализа и процессы совершенствования,** которые включают те процессы, которые необходимы для измерения и сбора данных для анализа показателей деятельности и повышения результативности и эффективности. Они включают процессы измерения, мониторинга и аудита, корректирующие и предупреждающие действия и являются составной частью

процессов менеджмента организации, менеджмента ресурсов и создания продукции.

Взаимодействие процессов может приводить к созданию структуры **функциональных и межфункциональных процессов** в организации, причем межфункциональные процессы выполняют задачи по устранению функциональных барьеров, существующих в структуре управления. Межфункциональные процессы во многом совпадают с элементами системы менеджмента качества и, как правило, идентифицированы и регламентированы документированными процедурами (рис.11). Таким образом, процессный подход помогает предприятию налаживать горизонтальные связи и преодолевать барьеры между различными службами.

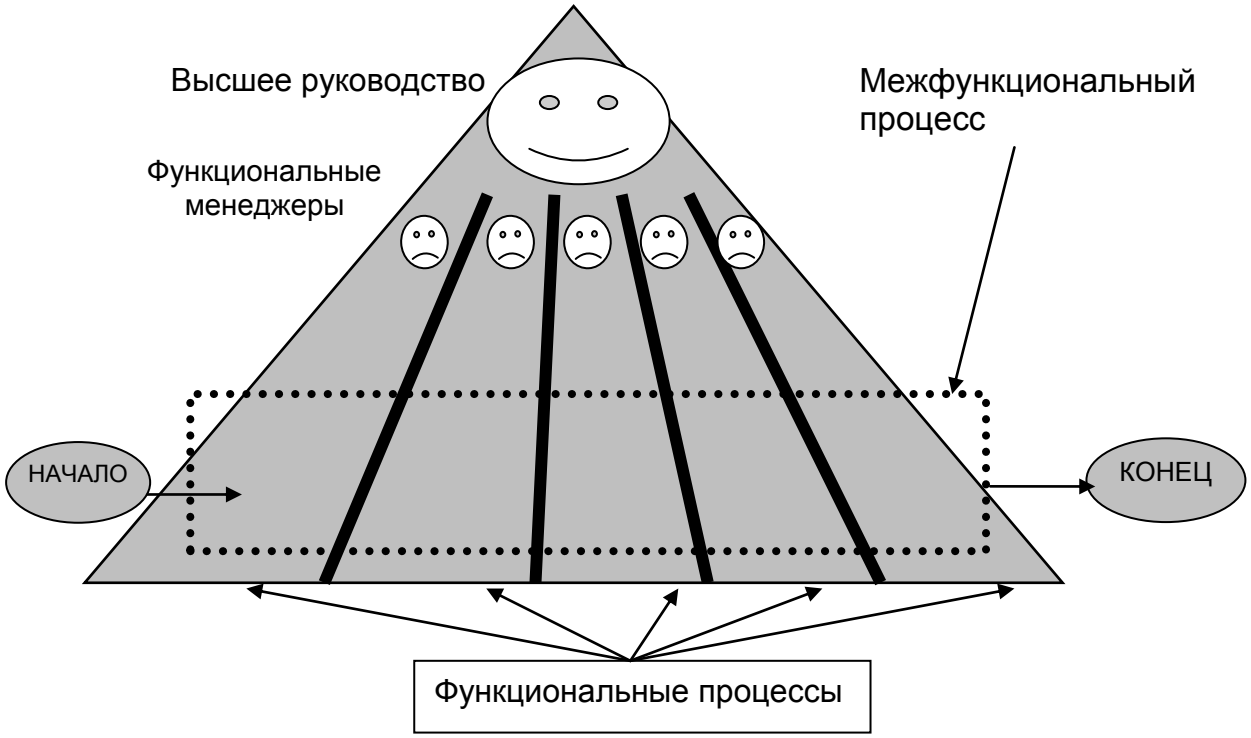


Рисунок 11 - Схема интегрированного процесса

Способ реализации процессного подхода, в частности, количество выделенных процессов *определяет сама организация*. Так как каждое предприятие работает на разных рынках с разными потребителями, имеют свою политику качества. Система качества должна строиться индивидуально, в соответствии с ситуацией на предприятии. *СМК не может быть перенесена с одного предприятия на другое без изменений*. СМК должна разрабатываться *индивидуально* для каждой организации.

Чтобы решить проблему эффективного руководства сетью процессов, необходимо:

1) четко выделить и структурировать основные процессы в организации с позиций их влияния на качество;

2) рассматривать каждый процесс в сети процессов как объект руководства, то есть как объект с предписанными показателями качества, выраженными в виде диапазона допускаемых значений. При этом следует определить методы назначения показателей качества процессов, а также обеспечения ресурсами и информацией, необходимыми для осуществления этих процессов в управляемых условиях;

3) определить средства и методы обеспечения соответствия показателей качества процессов установленным требованиям, а также механизмы их постоянного улучшения.

Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, то она со своей стороны должна обеспечить контроль над такими процессами. Управление ими должно быть определено в СМК.

Ко всем процессам и системе менеджмента качества в целом применяют цикл управления “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) ("планируй - делай - проверяй - действуй") (рис. 12). Например: создание документации, улучшение процесса, аудит и т.п.



Рисунок 12 - Цикл PDCA

Краткое описание цикла PDCA:

- **планируй (plan)** - разработка целей системы / ее процессов, в том числе определение ресурсов, которые необходимы для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой/целями организации, определение возможностей и рисков;

- **делай (do)** - выполнение запланированного;

- **проверяй (check)** - мониторинг и / или измерение процессов, продукции и услуг в сравнении с политикой, целями, требованиями и запланированными действиями и сообщение о результатах;

- **действуй (act)** - принятие мер по улучшению результатов деятельности.

Применение цикла PDCA позволяет организации обеспечить ее процессы необходимыми ресурсами, осуществлять их управление, определять и реализовывать возможности для улучшения. Цикл PDCA представляет собой эффективную основу для действий по совершенствованию деятельности и повышению качества.

В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 приведено изображение структуры системы менеджмента качества в соответствии с циклом PDCA (рис. 13).

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ОСНОВАННОЙ НА ПРОЦЕССНОМ ПОДХОДЕ

Теперь перейдем к организации в целом. Стандарты серии ИСО 9000 приводят единую модель системы менеджмента качества, применимую к любой организации, которая была выработана на основании длительного опыта множества организаций.

Стандарт основан на концептуальной модели, схематично изображенной в тексте стандарта (рис. 12). Цифры в скобках являются ссылками на разделы стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

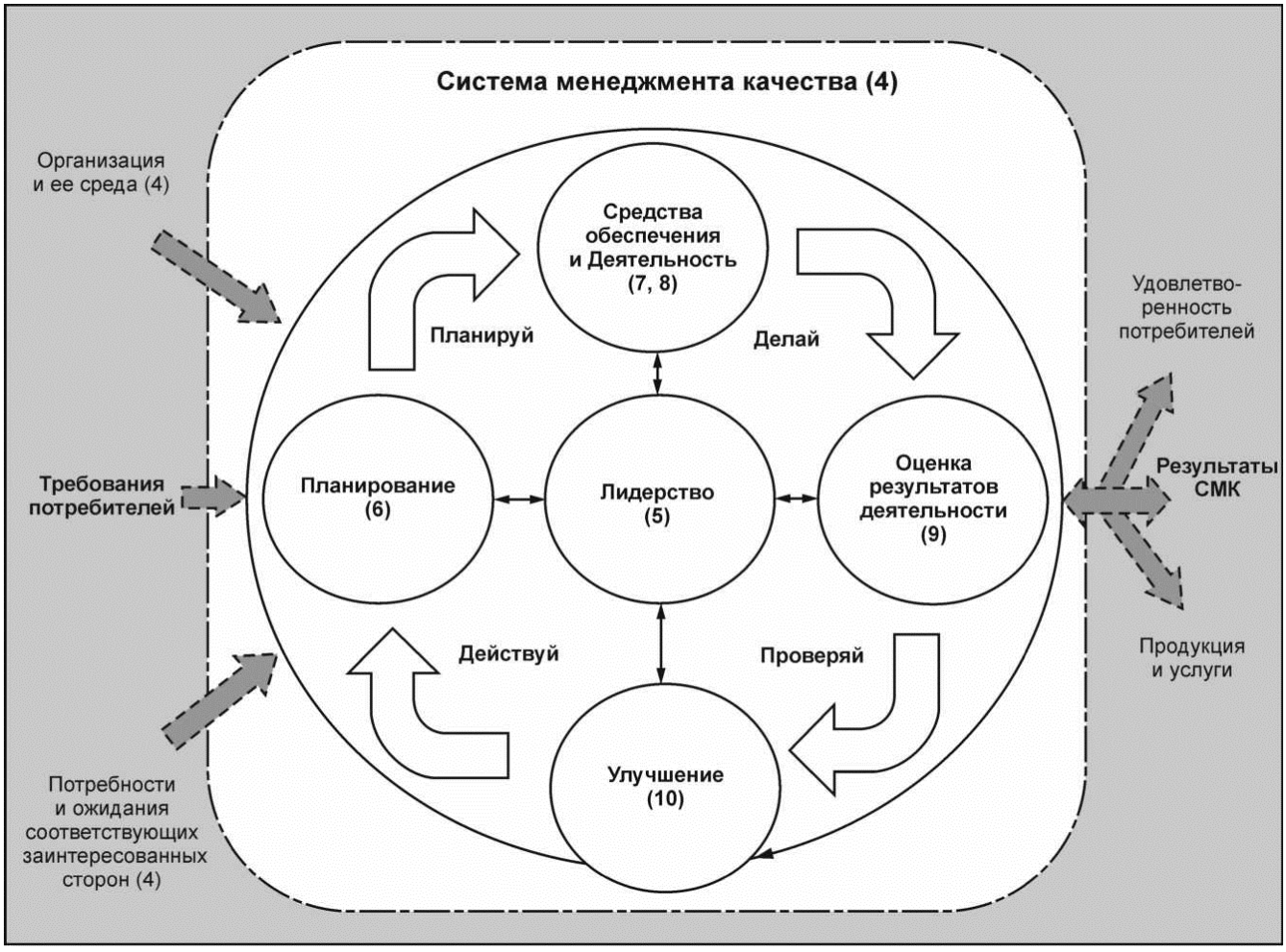


Рисунок 13 — **Модель системы менеджмента качества.** Изображение структуры требований системы менеджмента качества в соответствии с циклом PDCA. Цифры в скобках являются ссылками на разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Потребитель – это движущая сила модели, поскольку в области качества все действия начинаются с него и им же заканчиваются. На схеме потребители представлены в двух блоках, слева и справа.

Следуя рис. 13 в организации выделяют группы внутренних процессов:

1. Лидерство (ответственность руководства);
2. Средства обеспечения и деятельность (управление ресурсами и жизненный цикл продукции производство);
3. Планирование;
4. Оценка результатов деятельности (процессы измерения и анализа);
5. Улучшение

Кроме того, существуют процессы взаимодействия с внешним миром, направленные на выявление требований потребителей и других заинтересованных сторон и на оценку степени их удовлетворенности.

Модель системы менеджмента качества (рис. 13), основанная на процессном подходе, показывает связи между перечисленными выше процессами. Эта модель показывает, что потребители (и другие заинтересованные стороны) играют существенную роль при определении входных данных. Приведенная на рис. 13 модель не показывает процессы на детальном уровне.

Процессный подход, объединяет идеи непрерывного улучшения деятельности организации и концепции обеспечения качества.

Примерами процессов можно назвать:

- процесс управления ресурсами;
- процесс разработки продукции;
- процесс закупок;
- процесс производства;
- процесс управления документацией;
- процесс подготовки персонала;
- процесс внутреннего аудита;
- процесс измерения и мониторинга и т.д.

Напомним основное требование к процессам в организации. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организация должна определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках организации, а также:

1) определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов;

2) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;

3) определять и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерение показателей результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управления ими;

4) определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их доступность;

5) распределять обязанности, ответственность и полномочия в отношении этих процессов;

6) учитывать риски и возможности;

7) оценивать эти процессы и вносить любые изменения, необходимые для обеспечения того, чтобы процессы достигали намеченных результатов;

8) улучшать процессы и систему менеджмента качества в целом.

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

Главный процесс организации – процесс жизненного цикла продукции. Этот вид процессов связан с разработкой, производством, хранением, транспортировкой, монтажом продукции, которую производит организация для своих потребителей. Отличительной чертой этой категории процессов является тот факт, что выходы этих процессов - конечная продукция организации в различных стадиях законченности.

Исходный момент модели Системы менеджмента качества (рис. 12) — обсуждение с потребителями того, что они желают получить.

Запросы и пожелания потребителей становятся «входом» для системы менеджмента качества. Этот вход служит основой для планирования деятельности организации. Средства обеспечения и деятельность соответствуют процессам жизненного цикла продукции, т.е. совокупность действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить выходной результат в виде продукции организации.

Модель подчеркивает важность получения информации об уровне удовлетворенности потребителей, изображенной в правой части рис. 8. Оценка результатов деятельности служит жизненно важным средством обратной связи, необходимой для обеспечения эффективности системы.

Блок «Лидерство» обращает внимание на необходимость того, чтобы высшее руководство организации анализировало данные, поступающие по каналам обратной связи. Руководство обязано устанавливать политику, цели и задачи организации в области качества. Надлежащее планирование должно базироваться на результатах измерений. Планирование должно обеспечивать производственные процессы необходимой документацией. В этих документах должны быть подробно описаны стандартные способы протекания указанных процессов.

Высшее руководство организации нуждается в оценке имеющихся ресурсов. Ресурсы должны быть достаточными для гарантированного обеспечения надлежащего качества продукции. Ресурсы включают: сотрудников организации и помещения, оборудование, материалы. Сотрудники организации (ее людские ресурсы) должны обладать компетентностью, достаточной для решения возложенных на них задач.

Основой для выработки предложений по совершенствованию системы менеджмента качества должны служить данные и методы их анализа (блок «Оценка результатов деятельности». На это указывает стрелка, соединяющая

этот блок схемы с блоком «улучшение». Должны анализироваться и внедряться усовершенствования системы с одобрения высшего руководства.

Итак, процессный подход, изображенный на рис. 8, объединяет концепции обеспечения качества с идеями непрерывного улучшения деятельности организации

Система менеджмента качества может охватывать деятельность организации, либо отдельные ее направления. Независимо от того, распространяется ли система качества на организацию в целом или на отдельные ее составляющие, ее цель — обеспечение соответствия деятельности организации установленным требованиям на всех этапах жизненного цикла продукции, обеспечение удовлетворенности потребителей и непрерывного совершенствования самой системы.

На рис.14 показано, как можно представить жизненный цикл продукции.



Рисунок 14 – Процессы жизненного цикла продукции с 1 по 11.

Жизненные циклы разнородных типов продукции и результатов деятельности могут отличаться по причине их различной природы. Из-за этого будут отличаться процессы, соответствующие этим видам продукции или результатам деятельности. Например, жизненные циклы изготовления женских пальто и предоставления гостиничных услуг различаются из-за природы выходов процессов: продуктов и услуг соответственно.

Жизненные циклы однородных типов продукции и результатов деятельности также могут отличаться из-за того, что часть подпроцессов может реализовываться через услуги сторонних организаций. Естественно, что управление этими подпроцессами существенно различается. Их управление ведется по линии «взаимоотношений с внешними поставщиками» на контрактной основе (аутсорсинг). Например, швейная фабрика выпускает пальто собственных моделей и пальто по моделям, приобретенным по лицензии. Очевидно, что этапы жизненного цикла будут отличаться по крайней мере по наличию или соответственно отсутствию этапа разработки и проектирования продукции.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Каждая организация, имеет свою структуру, свою культуру и свои ресурсы, производит определенную продукцию или оказывает услуги, которые являются результатом определенных процессов. Все эти процессы надо сначала сделать «видимыми» и «понимаемыми».

Задача системы менеджмента качества состоит в том, чтобы все процессы находились *под контролем*, выявлялись и устранялись все несоответствия требованиям по качеству.

Процессы следует описывать с такой степенью детализации, которая требуется для поддержки результативной и эффективной работы, то есть степень детализации определяется самой организацией.

Применение принципа процессного подхода предполагает действия в соответствии с алгоритмом выявления и описания процессов организации (рис 15):

При разработке процессов рассматриваются его этапы, действия, потоки, методы контроля, потребности в обучении, оборудование, технология, информация, материалы и другие ресурсы, требуемые для достижения желаемого результата.

Приведенный алгоритм относится к описанию всей системы процессов в организации. Всю систему процессов описывает служба качества. Но сотрудники службы качества в принципе не смогут с этим справиться без помощи всех сотрудников организации, которые о своих процессах, своей деятельности знают все.

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА

1. Выявить (задать) полную систему процессов, требуемых для менеджмента качества.
2. Определить последовательность, взаимосвязь и взаимодействия в этой системе процессов.
3. С позиций стратегических целей и планов определить ключевые процессы.
4. Найти сотрудника, готового взять на себя ответственность за данный процесс и наделить его соответствующими полномочиями, сделать владельцем, «хозяином» процесса.
5. Определить заказчика или потребителя процесса и описать выход процесса, т.е. требования к качеству результатов его функционирования.
6. Определить поставщиков процесса и требования к элементам входа процесса, т.е. к ресурсам.
7. Определить критерии эффективного менеджмента данного процесса и выбрать для них метрологически обеспеченные измерители.
8. Спланировать процессы измерения показателей качества и эффективности процесса.
9. Описать сам процесс в виде блок-схемы или схемы потоков с учетом системы менеджмента процесса.
10. Определить входные и выходные документы по стадиям процесса (например, регламент, должностные инструкции, рабочий журнал и т.п.).
11. Обеспечить информационные потоки, требуемые для эффективного менеджмента и мониторинга процесса.
12. Вести регулярную оценку, мониторинг и анализ данных, относящихся к процессу.
13. Систематически проводить корректирующие и предупреждающие действия, направленные на достижение целей процесса.
14. Определить порядок внесения изменений в процесс.
15. Провести анализ рисков процесса

Рисунок 15 – Алгоритм выявления и описания процессов организации

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для выделения отдельных процессов нужно выяснить:

1. указать собственников (владельцев, мастеров, ответственных за процесс), участников, потребителей процесса;
2. цель, которую достигают в данном процессе;
3. кто оценивает результат процесса;
4. кто инициирует начало процесса;
5. входные параметры процесса и кто и как их измеряет;
6. как и кем (ответственные) или совместно с кем реализуется процесс;
7. выход процесса (результат выполнения);
8. наличие алгоритма действий (модель) для превращения известного входа в заданный выход;
9. порядок действий при изменениях в ходе осуществления процесса;
10. как и при помощи каких критериев проводится оценка процесса.
11. какие риски сопровождают данный процесс.

Последовательность описания процесса показана на рис. 16.

Для участвующих в описании отдельного процесса могут пригодиться ответы на следующие вопросы:

- ✓ Каково назначение процесса?
- ✓ Кто потребитель бизнес-процесса и что служит его выходом?
- ✓ Кто поставщик этого процесса и что служит его входом?
- ✓ Какие требования предъявляются ко входу и выходу этого процесса?
- ✓ Каков внутренний поток действий этого процесса?

Ниже приведены рекомендации по выбору вопросов, ответы на которые могут быть полезны организации для реализации процессного подхода (эти вопросы являются лишь примерами и не должны восприниматься как единственный способ выполнения требований):

1) Определение процессов, необходимых для СМК, и их применения в любой сфере деятельности организации.
   - Какие процессы необходимы в системе менеджмента качества для обеспечения стратегических целей организации?

- Кто является потребителем каждого процесса (внутренние и/или внешние потребители)?
- Каковы требования этих потребителей?
- Кто является «владельцем» данного процесса?
- Имеются ли процессы, выполняемые сторонними организациями?
- Что является входами и выходами каждого процесса?



Рисунок 16 – Последовательность описания процесса

2) Определение последовательности и взаимодействия этих процессов.
   - Каков общий поток (вся совокупность) наших процессов?
   - Как его можно описать (карты процесса или блок-схемы)?
   - Каковы каналы связи между процессами?
   - Какая документация необходима?
3) Определение требуемых критериев и методов, обеспечивающих эффективность как реализации, так и управления процессов.

- Каковы характеристики ожидаемых и неожидаемых результатов процесса?
- Каковы критерии контроля, измерения и анализа?
- Как можно их интегрировать в процесс планирования СМК п процессы жизненного цикла продукции?
- Каковы экономические характеристики (стоимость, время, убытки и т.д.)?
- Какие методы целесообразно использовать для сбора данных?

4) Обеспечение ресурсами и информацией, необходимыми для поддержки управления и мониторинга этих процессов.
   - Какие ресурсы необходимы для каждого процесса?
   - Каковы каналы связи?
   - Каким образом мы можем предоставить внешнюю и внутреннюю информацию о процессе?
   - Каким образом можно осуществлять обратную связь с потребителем?
   - Какие данные нужно собирать?
   - Какую информацию (записи параметров процессов) необходимо поддерживать?

5) Измерение, контроль и анализ этих процессов.
   - Как можно осуществлять мониторинг протекания процесса (производительность процесса, удовлетворенность потребителя)?
   - Какие измерения необходимы?
   - Каким наилучшим способом можно проанализировать собранную информацию (какими статистическими методами)?
   - О чем свидетельствуют результаты данного анализа?

6) Осуществление действий, необходимых для достижения запланированных результатов и непрерывного совершенствования процессов.
   - Как можно улучшить данный процесс?
   - Какие риски и возможности могут сопровождать данный процесс?
   - Осуществляются ли эти коррекции и корректирующие действия?
   - Эффективны ли они?

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА

Всякий процесс в системе качества сопровождается информацией, внесенной в документацию.

Документация, связанная с процессами, способствует:

- определению и доведению до сведения персонала важных характеристик процессов;
- обмену знаниями и опытом в командах и рабочих группах;
- проведению измерений и аудита (проверки) процессов;
- анализу, пересмотру и улучшению процессов.

ВАЖНО:

НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ТОЛЬКО СО СЛОВ ЕГО УЧАСТНИКОВ, БЕЗ ИХ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ

Все процессы системы менеджмента качества следует документировать. Документы способствует достижению их соответствия установленным требованиям, обеспечению необходимой подготовки персонала, повторяемости процессов и их прослеживаемости, а также оцениванию их результативности и эффективности.

Структура документа по процессу может включать следующие разделы:

1) наименование документа и его индивидуальный номер согласно системе кодировки документации в организации, наименование документа должно кратко характеризовать содержание документы;

2) цель документа, в котором кратко описывается цель применения данного документа в организации, его назначение;

3) область применения документа (в данном разделе также можно указывать те подразделения и сотрудников, на которых распространяется действие документа);

4) ответственность и полномочия сотрудников: в том числе по исполнению, контролю и оценке процесса. Они могут быть представлены текстом или в виде матрицы ответственности;

5) при необходимости термины и определения, которые встречаются по тексту документа;

6) пошаговое описание действий, выполняемых в данном процессе персоналом, с указанием соответствующего персонала и сроков выполнения действий;

7) требования к записям: перечисляются все записи, которые необходимо оформлять при выполнении данного процесса, чтобы подтвердить его выполнение. Необходимо определить формы ведения записей и привести содержание форм этих записей (протоколов, журналов, паспортов, планов, ответов и т.д.), способы их заполнения, регистрации и хранения.

8) ссылки на использованную нормативную и техническую документацию (при необходимости).

9) в случае изменения документа: историю внесения изменений.

Ниже представлены общие рекомендации описания процесса.

1 Общие сведения

1.1. Краткое название процесса

Краткое название процесса должно, с одной стороны, как можно более точно его идентифицировать, а с другой - быть удобным для ссылок.

1.2. Код (идентификатор) процесса

Код присваивается процессу в некоторой системе кодирования и используется, в основном, для ссылок.

1.3. Назначение процесса

Данная позиция используется для исчерпывающей идентификации процесса и его специфики.

1.4 Тип процесса

Указывается тип процесса. Например, процесс обеспечения ресурсами, процесс аудита и тд.

1.5. Ответственный за процесс

Указывается должность или ролевая функция лица, ответственного за процесс.

1.6. Характеристики процесса и их метрики

Процесс может характеризоваться как качественно, так и количественно с применением различных показателей.

Примеры количественных характеристик процесса: производственная мощность, ресурсоемкость, результативность и эффективность (плановые и фактические).

1.7. Требования к процессу

Описываются предъявляемые требования.

2. Структура процесса

2.1. Компоненты (элементы) процесса

Приводится описание компонентов (элементов), из которых состоит процесс и их взаимосвязей.

Типовыми компонентами процесса являются:

- входы (сырье, материалы, заготовки, тара, данные и тому подобное);
- выходы (результаты функционирования процесса, готовая продукция).

Кроме того, процесс включает ресурсы и информацию, необходимые для поддержки процесса, например:

- используемая технология;
- персонал (рабочие, служащие, должностные лица и т. п.);
- технологическое оборудование (технологические линии, станки, инструменты и т. п.);
- метрологическое оборудование;
- транспортные средства;
- энергоресурсы;
- используемые базы данных и т. п.

Могут быть установленные нормы использования ресурсов.

При описании компонентов процесса следует также учитывать наличие инфраструктуры и рабочей среды, необходимых для осуществления процесса.

Описать структуру процесса можно используя графические методы.

2.2. Описание процесса

К составным частям процесса могут (должны) быть определены требования, например:

- требования к входам, промежуточным результатам и выходам процесса - стандарты, технические условия и др., в частности, требования относительно идентификации и прослеживаемости продукции в процессе;
- требования к другим компонентам процесса (персоналу, оборудованию, инфраструктуре, рабочей среде, энергоресурсам и т. п.).

Способ осуществления процесса может быть описан по-разному, например:

- произвольный текст со ссылками на определенные выше компоненты процесса и другие документы, устанавливающие способы осуществления деятельности в процессе, например, рабочие инструкции;

- перечень вспомогательных операций (функций), которые в СМК не имеют статуса процесса, с описанием их назначения, способов выполнения;

- перечень вспомогательных (низшего уровня) процессов;

• ·описания последовательности вспомогательных процессов или операций и их взаимодействия, необходимости использования, в частности, графических средств: блок-схем, функциональных и других диаграмм и т. п.

3. Система процессов

3.1. Процессы, которым подчинен данный процесс

Процесс в системе процессов предприятия может быть вспомогательным для других процессов (более высокого уровня). Приводится перечень таких процессов.

3.2. Поставщики входов и компонентов процесса, а также получатели выходов процесса, например:

• входами процесса могут быть выходы других процессов, а также другие процессы или их описания;

• выходами процесса могут являться другие процессы или их описания;

• компоненты процесса или их описания могут быть входами/выходами других процессов.

Следует описать подобные связи.

4. Управление процессом

4.1. Измерение процесса

Если применимо, осуществляется измерение процесса для демонстрации способности процесса достигать запланированных результатов. При этом определяются ресурсы и информация, необходимые для измерения процесса, например:

- измеряемые параметры процесса и требования к ним;

- применяемое измерительное оборудование;

- методики проведения измерений;

- журналы по данным измерений;

- график проведения измерений;

- квалификация персонала, осуществляющего измерения.

В частности, описываются методы, средства, регламенты, используемые для объективного измерения характеристик процесса и создания основы для его постоянного улучшения.

4.2. Контроль процесса

Определяются, что и как контролируется в процессе, а также действия, которые необходимо предпринять в случае обнаружения отклонений.

Если требования к процессу определены, а также налажен контроль выполнения этих требований, результатом этого контроля должны быть соответствующие записи (протоколы), например, записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процесс жизненного цикла продукции соответствует требованиям.

4.3. Мониторинг процесса

Описываются методы мониторинга, демонстрирующие способность процесса достигать запланированных результатов. При этом определяются ресурсы и информация, необходимые для мониторинга процесса, например:

- требования к процессу;
- контрольные точки процесса;
- квалификация персонала, осуществляющего мониторинг.

4.4. Анализ и оценка процесса

Описываются цели и методы анализа процесса, а также приводится перечень используемых данных о процессе, в частности, данные о его характеристиках и тенденциях для адекватного управления рисками процесса.

4.5 Управление рисками процесса

Описываются методы идентификации, анализа и оценки рисков процесса.

4.6 Наличие информации о действиях исполнителя при отклонениях. Отклонения могут возникнуть в любом процессе, они обычно известны руководителям и исполнителям, действующим в процессе, и связаны с рисками. Благодаря данной информации исполнитель будет знать, что ему делать. Такой подход сбережет время руководителя, которого не будут «подключать» к ситуации в случае отклонений, и позволит не совершить ошибку. В последний пункт действий при отклонении следует включить фразу: «В случае возникновения отклонений, не перечисленных в данном пункте, сообщить о них руководителю». Впоследствии при пересмотре версии документа или внесении изменений в данный раздел можно вносить информацию о новых отклонениях, которые произошли на практике, и действиях по их корректировке.

МЕТОДЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ, ОПИСАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ

После того, как были определены ключевые процессы, можно приступать к реальной работе по описанию и документированию каждого отдельного процесса. Знание процессов и их структуры важно в двух аспектах.

- 1) требуется общее видение процессов и ясное представление о конкретном процессе сотрудникам, которые участвуют в нем.
- 2) ясное представление о существующих и проектируемых процессах требуется сотрудникам, проектирующим процессы.

Графическое представление процесса в виде схематического изображения помогает определить процесс и в краткой форме представить его. Графическое представление процесса важно при:

- - анализе процесса, планировании;
- - обсуждении процесса специалистами, когда должен быть выработан единый взгляд на него;
- - стандартизации процесса или внесении изменений в существующий процесс.

Руководству организации для принятия решений требуется информация о процессах о том, насколько могут эти процессы выполнить требования стратегии организации, не требуется ли изменить их.

Поэтому работы по идентификации и классификации процессов, требуют четкой координации, иначе это может приводить к взаимному непониманию и даже конфликтам между различными подразделениями и уровнями управления в некоторых случаях.

В литературе предлагаются самые различные способы описания процессов и различные формы представления описаний, часто противоречивые. Поэтому следует выбрать наиболее удобные и легкие в исполнении для сотрудников формы.

Имеется большое количество вспомогательных средств и инструментов для описания процессов, в том числе программного обеспечения. Представления о процессе, которые имеют непосредственные участники процесса, собственник процесса, только отражает и обрабатывает программное обеспечение.

В начальной фазе решения поставленной задачи, чтобы представить себе, как же действительно выглядит процесс, вариант с карандашом и бумагой определенно имеет преимущество. В начальной фазе идет всеобщее обсуждение и лучше всего сделать плакат или взять большой лист бумаги и повесить его на стену.

На следующей фазе оказывается удобнее *использовать компьютер для оформления документации и построения блок-схемы.* Блок-схему нужно сохранить в электронной форме, ее нужно копировать и модифицировать, с чем лучше справиться компьютер.

Можно выделить три основных класса программных продуктов в области программного обеспечения для описания и моделирования процессов:

- универсальное программное обеспечение, которое может применяться, для отображения процессов, например Microsoft Word, Micrografx Designer, CorelDRAW, Microsoft PowerPoint, , и др.;
- специальное программное обеспечение в виде так называемых диаграмм потоков для отображения хода процессов (Flowcharts), например: ActionWorkflow Analyzer, ABC Flowcharter, Flowmodel и др.;
- программное обеспечение для моделирования процессов, например: Micrografx Optimal, ARIS, модули процессов SAP и др.;
- специальное программное обеспечение в соответствии с методологией IDEF для функционального моделирования бизнес-процессов например, BPwin (пример представлен на рис. 31).

ПАСПОРТ (КАРТА) ПРОЦЕССА ИЛИ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ

Для идентификации и описания рабочих процессов может быть использован паспорт процесса или форма **общих сведений о процессе,** рис.17.

В этой форме по отдельному процессу приводят следующую информацию:

1. Наименование процесса, которое вписывается в виде глагольной фразы или отглагольного существительного, обозначающего данный процесс, например, «Подготовка к экзамену». Идентификация процессов – одна из сложных работ, которую следует выполнить при реализации процессного подхода. Состав процессов, выполнение которых необходимо для выпуска продукции, отвечающей требованиям потребителей, должен отражать специфику производства и ведения бизнеса организации.

2. Цель, которую достигают в данном процессе;

3. Собственники (владельцы, руководители, ответственные за процесс),

4. Входы процесса, которые представляют собой информацию, документы, перерабатываемые материалы, знания и т. п., используемые в качестве входных объектов, входные параметры процесса; кто и как их измеряет, поставщики процесса.

5. Выходы процесса (результат выполнения), которые представляют собой информацию, документы, перерабатываемые материалы, знания: и т. п., являющиеся результатом процесса, потребителей процесса, которые оценивают результат процесса.

6. Ресурсы изображают стрелками, которые направлены снизу к блоку процесса. К ресурсам относят:

- участников процесса, работников (кто выполняет работу?);;
- помещения (где выполняется работы?).
- приборы, оборудование, вспомогательные материалы, компьютеры, (с помощью чего выполняется работа?);

7. Регламентирующие документы и методы контроля представляют стрелками, направленными сверху к блоку процесса. В качестве *регламентирующих документов* могут выступать различные принципы, инструкции, методики для превращения известного входа в заданный выход, стандарты, положения, приказы, распоряжения, планы и т. п. Они определяют те требования, которые предъявляются к процессу и его результатам. Методы контроля определяют требования к способам, СИ, оборудованию, квалификации лиц, а также подразделения, которые контролируют процесс.

8. Измеряемые параметры и характеристики процесса, а также методы их измерения и мониторинга т.е. как и при помощи каких критериев проводится оценка процесса.

Для составления формы **общих сведений о процессе** должны привлекаться сотрудники и руководители, непосредственно участвующие в данном процессе.

На основе обработки информации, содержащейся в формах **общих сведений о процессе**, заполненных разными сотрудниками, на основе консенсуса может быть составлена окончательная форма **общих сведений о процессе**, которая является основой для дальнейшей декомпозиции и описания процесса.

Форма **общих сведений о процессе** показывает процесс в самом общем виде. На следующем этапе описание уточняется с привлечением информации об основных этапах рассматриваемого процесса.

На рис. 18 показана в качестве примера, заполненная форма общих сведений о процессе изучения дисциплины «Технология разработки стандартов.

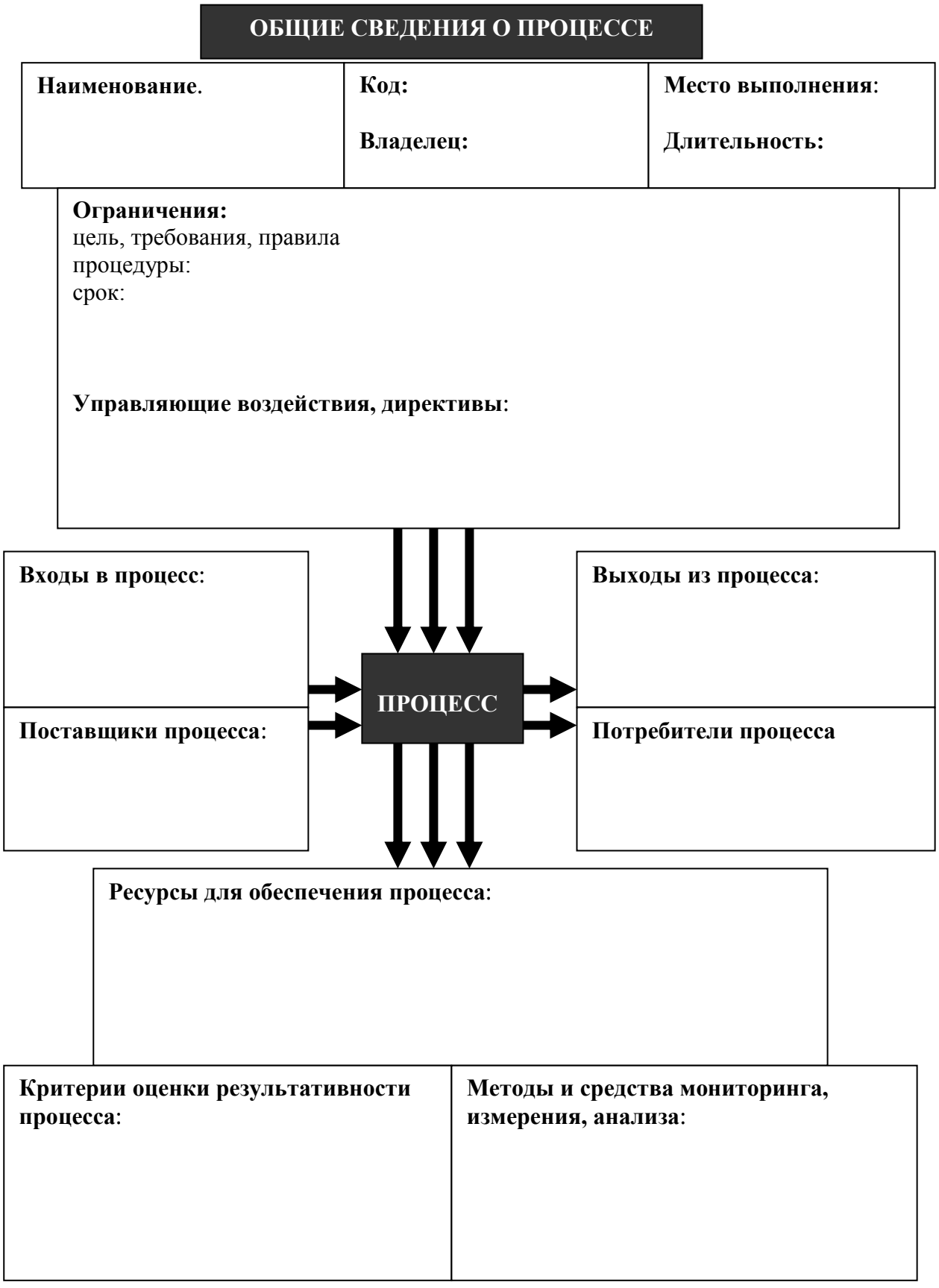


Рисунок 17 - Общие сведения о процессе



Рисунок 18 - Пример заполненной формы «Общие сведения о процессе»

На рис. 19 приведен один из видов представления карты процесса.

Средства управления: - рецепт - бюджет - меню	**Критерии результативности:** - безопасность (в рамках системы ХАССП); - время приготовления; - соответствие бюджету; - соответствие требованиям (неподгорелая, в меру соленая и т.д.)	
Входные данные: - заказ	**Процесс:** - приготовление яичницы	**Выходные данные:** - готовая яичница
Ответственность: - Владелец процесса - повар	**Ресурсы:** - продукты питания (яйца, курица, лук, масло, соль); - опыт; - инвентарь; - посуда; - плита; - кухонная мебель; - помещение	**Показатели мониторинга процесса:** - срок годности ингредиентов; - органолептические показатели; - условия хранения (влажность, температура); - время приготовления; - наличие необходимых инструкций на рабочем месте

Рисунок 19 – Карта процесса приготовления яичницы

ДИАГРАММЫ ПОТОКА ИЛИ БЛОК-СХЕМЫ ПРОЦЕССА

Основные этапы и стадии процесса, необходимые для дальнейшей его декомпозиции являются предметом записи в блок-схему процесса.

Для описания и наглядного представления процессов одним из самых удобных графических средств являются блок-схемы процесса (диаграммы потока), которые используются как в компьютере, так и могут применяться «вручную».

Наилучший и простой способ понять процесс — это представить его в виде рисунка, что и делает диаграмма потока. Для графического построения таких диаграмм можно воспользоваться обозначениями, которые представлены на рис. 20 и имеются в программе WORD. Степень понимания процесса теми, кто строит диаграмму потока и — это действительный критерий истинности диаграммы потока.

Основные этапы и стадии процесса, необходимые для его декомпозиции, являются предметом записи в блок-схему процесса. Блок-схема представляет собой графическое изображение процесса и наглядно показывает последовательность этапов/шагов выполнения работы (рис. 21).

Для изображения определенных видов деятельности на протяжении всей блок-схемы применяются специальные символы (рис. 20). Для понимания функции определенного символа внутри него, а при необходимости в некоторых случаях и над ним, размещают минимальное количество текста.

Далее приведем некоторые полезные правила описания процессов с помощью диаграмм потока, которые дал практический опыт.

Правило 1. Самое важное — привлечь к построению диаграммы знающих людей: его поставщиков, исполнителей, потребителей, контролёров именно этого процесса, а также независимого консультанта, специалиста менеджмента качества. То есть тех, кто участвует в данном процессе.

Правило 2. В разработке диаграммы потока должны принимать активное участие все члены группы, причем массу преимуществ дает участие в работе независимого консультанта по ряду причин. Во-первых, уменьшается вероятность влияния на результаты одного из членов группы. Во-вторых, обычно консультант - ищет и находит выход из сложных ситуаций и разрешает возникающие конфликты, правильно ставить вопросы. Наконец, он может

записывать всю информацию и тем самым освободить время для обсуждения и составления диаграммы процесса членам группы.

Основные символы

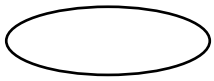
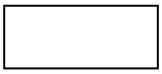
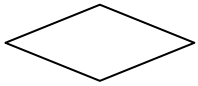
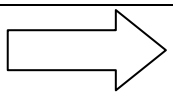
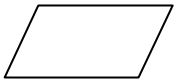
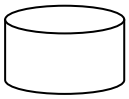
Символ	Название	Комментарий
	**НАЧАЛО или КОНЕЦ процесса**	Начало процесса, а иногда и его окончание изображают символом.
	**ОПЕРАЦИЯ**	Соответствует процессу, подпроцессу, определенной работе, деятельности или функции
	**РЕШЕНИЕ**	Точка принятия решения, где происходит проверка условий и разветвление алгоритма процесса
	СТРЕЛКА	Стрелка показывает направление движения потока процесса
	**ТРАНСПОРТИРОВКА**	Транспортировка осуществляется, когда объект перемещается. Показывает поток материалов и информации
	**СОЕДИНЕНИЕ**	Круг - соединительный элемент к другой части процесса (например, для перехода на другую страницу) или к другому процессу
	**ДОКУМЕНТ**	Символ документа, содержащего исходную информацию для процесса или создаваемого в процессе
	**ВХОД или ВЫХОД**	Внутри параллелепипеда записывают материальный объект
	**БАЗА ДАННЫХ**	Символ сохранения данных, например в базе данных, хранящейся на жестком диске компьютера или для любых операций сбора и накопления данных

Рисунок 20 – Часто употребляемые символы для графического представления диаграммы потока (блок-схемы) процесса

Правило 3. Вся необходимая информация должна быть всегда и у всех перед глазами. Для построения диаграмм потоков удобно использовать бумагу большого формата. Такие листы по мере их наполнения последовательно прикрепляются к стене. Обсуждение членами группы очередного фрагмента диаграммы потоков часто сопровождается некоторой переделкой предыдущих частей диаграммы. Надо стремиться представить одновременно все фрагменты диаграммы, чтобы увеличить возможности группы по переосмыслению предыдущих решений. Ограничивает доступное пространство использование

доски с мелом (или белой доски) так как требует перерисовать на бумагу диаграмму по мере ее построения.

Правило 4. Надо быть готовым к тому, что для построения диаграммы потока придется потратить много времени, гораздо больше, чем ожидается. Может потребоваться не одно обсуждение, это приветствуется, так как у членов группы будет больше возможности получить дополнительную информацию.

Правило 5. Чем больше вопросов возникает в процессе обсуждения, тем лучше. Вопросы - это ключ к построению диаграммы потока. Задавать их могут как консультант, так и члены группы. Весь процесс построения диаграммы потока должны пронизывать вопросы. Что происходит на первом этапе, на следующем? На протяжении всего процесса полезно задавать ряд вопросов, причем несколько раз:

- Откуда поступает (материал, услуга, документ)?
- Как материал, услуга, документ вводятся в процесс?
- Кто принимает решение, если это необходимо?
- Что случится, если будет принято решение «Да» / ? «Нет»?
- Что надо сделать ещё в этом месте?
- Куда поступают материал, услуга, документ после этой операции?
- Какие проводятся испытания продукта на каждом этапе процесса?
- Как контролируется (испытывается) сам процесс?
- Если при контроле выявляются некоторые несоответствия, то что произойдет?

И еще множество вопросов будет возникать в процесс обсуждения. Однако рекомендуется не задавать вопрос «Почему?». Он может обидеть одного из членов команды. Этот вопрос может быть уместен только тогда, когда нужна в дополнительная информация по процессу.

К работе с диаграммами потоков стоит привлекать непосредственных исполнителей процессов, особенно если исполнители задумаются о том, что стоило бы изменить в сложившемся процессе. При этом сотрудники чувствуют себя активными членами процесса, они вовлечены в процесс и управляют им.

Организации, получают много преимуществ, если применяют диаграммы потоков, в том числе следующие:

– люди, работающие с процессом, понимают его. вместо того чтобы быть «винтиком» в процессе, они начинают управлять им;

– как только процесс показан на диаграмме потока объективно, тонкие места и пути для усовершенствования становится легко выявлять;

– исполнители понимают свою роль в общем процессе, и понимают роли в общем процессе их непосредственных «поставщиков» и «потребителей». Это непосредственно ведет к улучшению коммуникации между подразделениями, службами и сотрудниками, вовлеченными в процесс;

– люди, участвующие в обсуждении диаграмм потоков, проникаются желанием улучшать качество процесса. Они продолжают разрабатывать предложения по дальнейшему улучшению процесса;

– диаграммы потоков в процессе обучения новых сотрудников — полезный и удобный инструмент.

Самое важное преимущество при описании процессов от использования диаграмм потоков заключается в том, что достигается однозначное понимание процесса всеми людьми, связанными с данным процессом. Такое понимание позволяет управлять процессом осмысленно, доставляет работникам удовольствие, обеспечивает его большую экономичность, и совершенствует отношения «поставщик — потребитель» между подразделениями.

Ниже приведены общий вид диаграммы потока (блок-схемы) процесса (рис. 19) и примеры для процесса внутренней передачи информации СМК (рис.20) и процесса изучения дисциплины «Стандартизация» (рис.21)

ДИАГРАММА ПРОЦЕССА

Входные данные	Операции процесса	Выходные данные	Комментарий

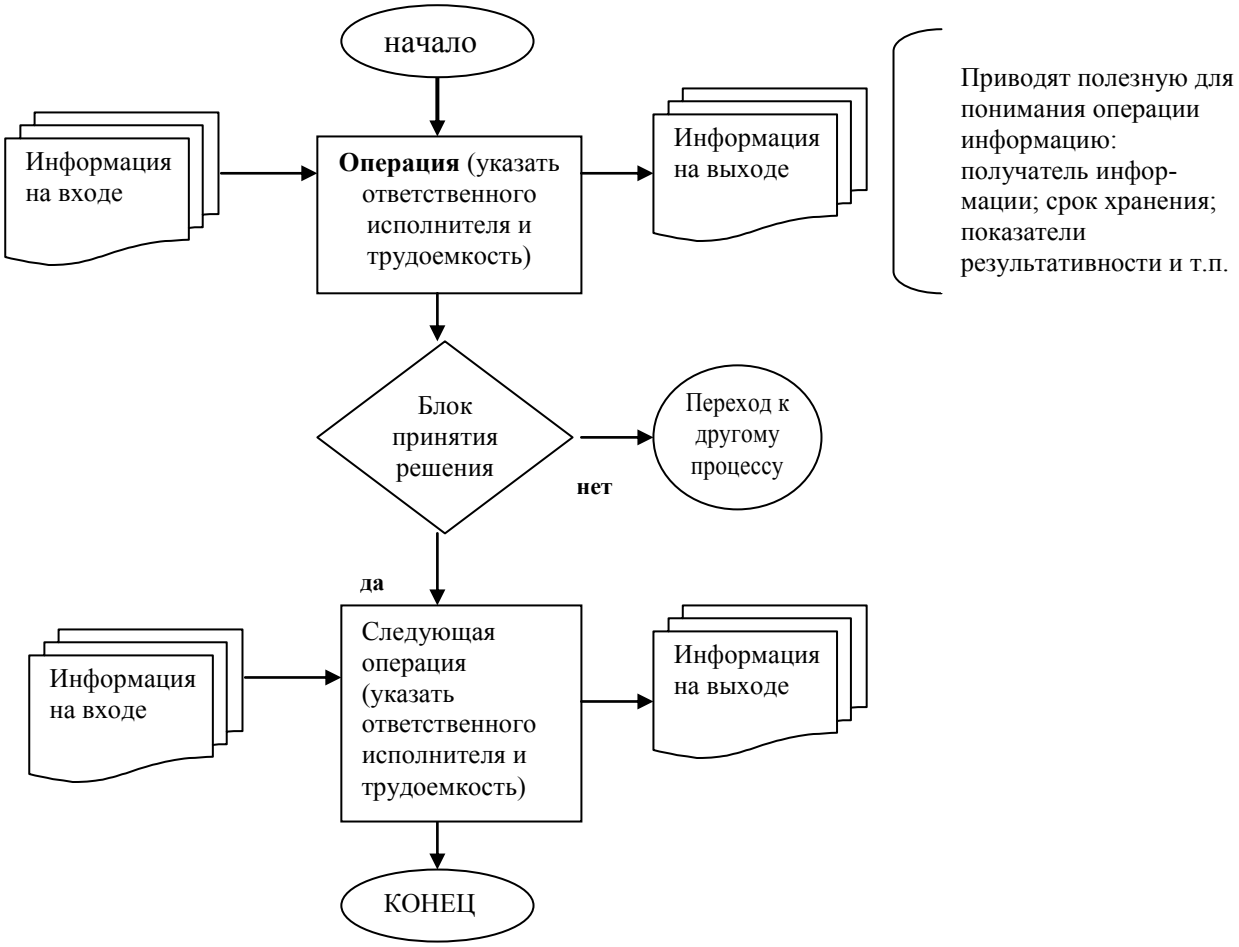


Рисунок 21 – Общий вид диаграммы потока (блок-схемы) процесса

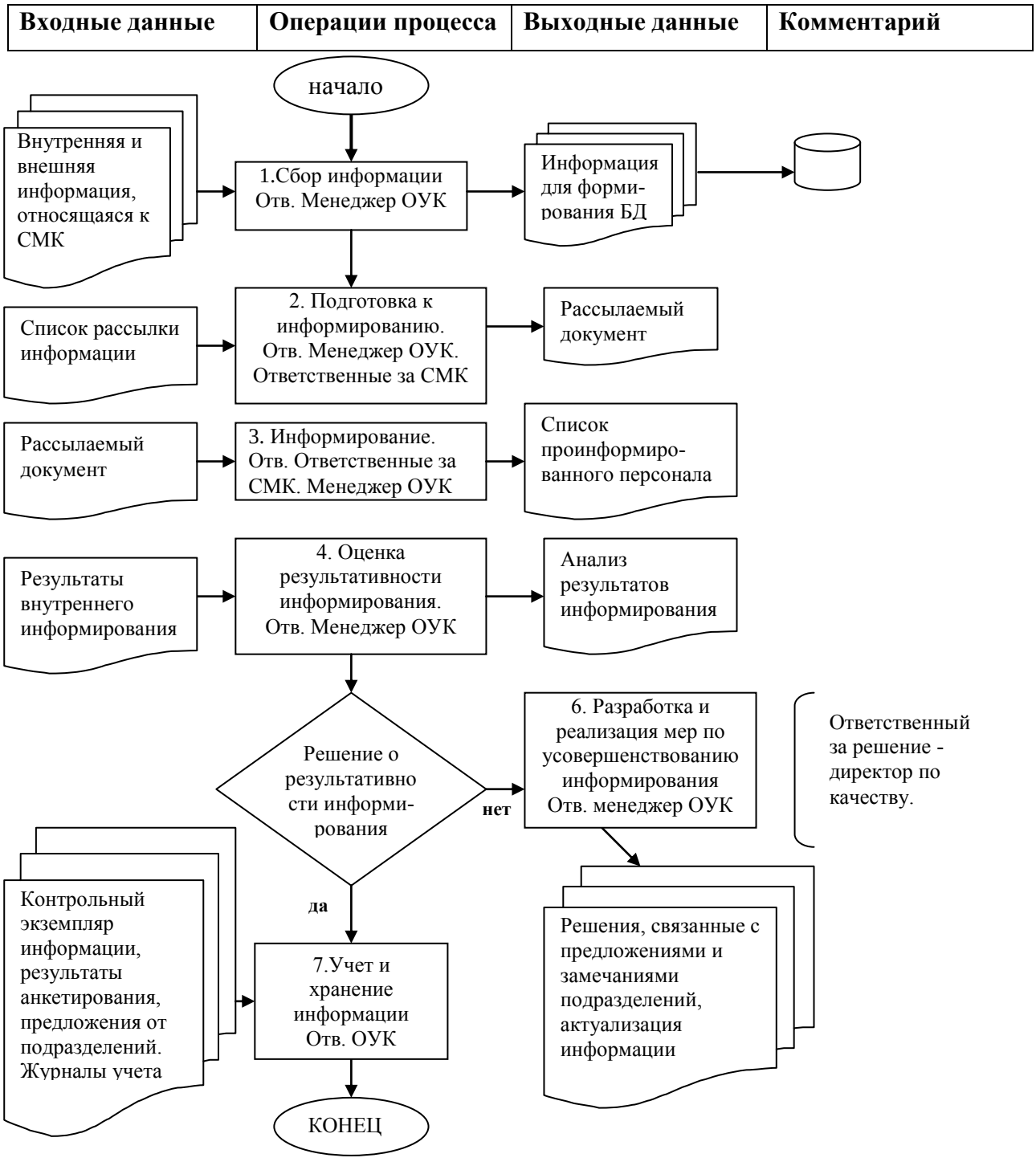


Рисунок 22 – Диаграмма потока (блок-схема) процесса внутренней передачи информации СМК, ОУК- отдел управления качеством

ДИАГРАММА ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТА

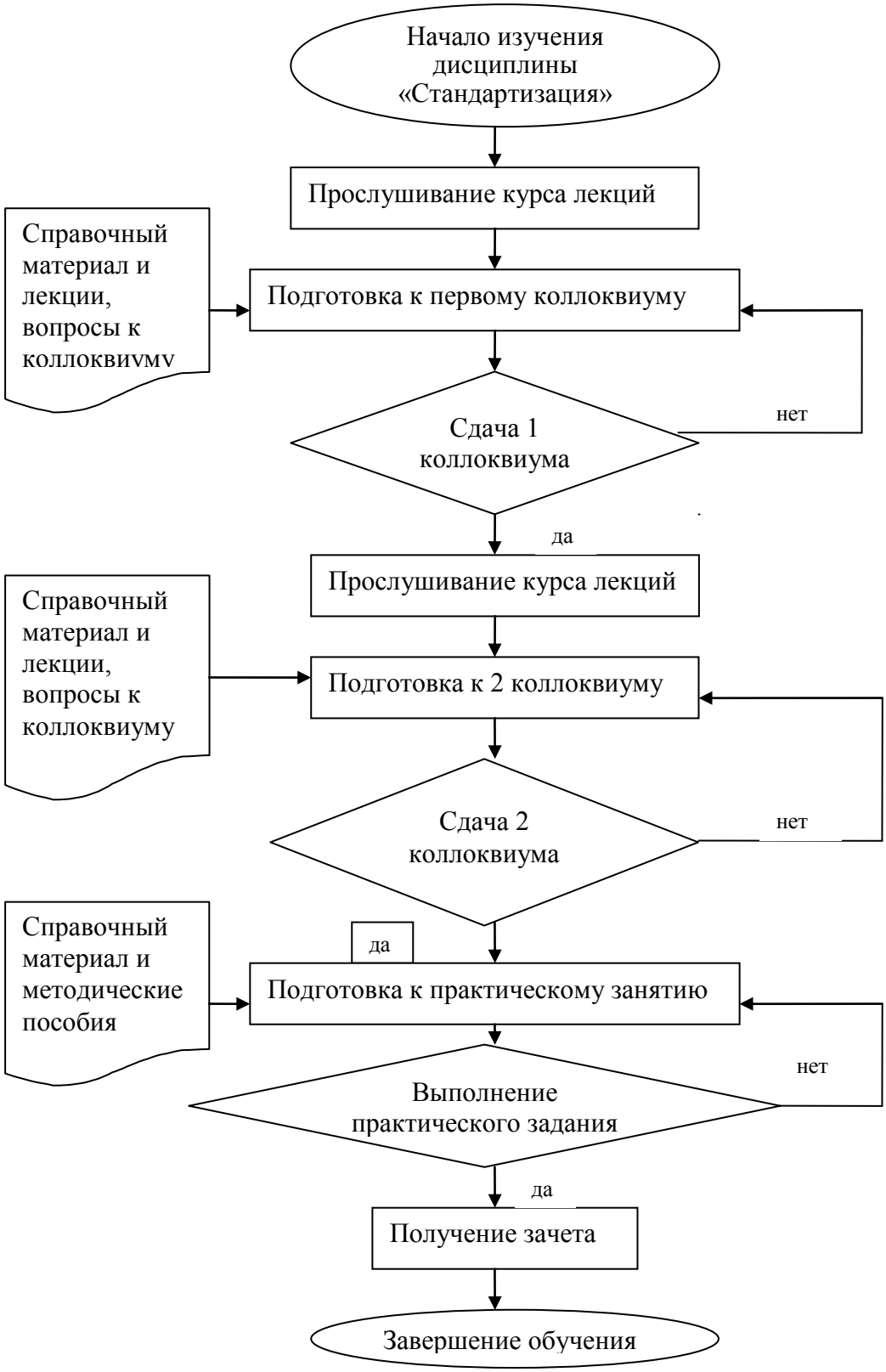


Рисунок 23 - Блок-схема процесса изучения дисциплины «Стандартизация»

МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

Рассмотренная выше обычная блок-схема показывает, какие действия происходят в процессе. Это не единственно возможный способ описания процессов. **Межфункциональная блок-схема** (рис. 24) дает дополнительную возможность установить, кто выполняет то или иное действие, к какому функциональному отделу принадлежат исполнители. Составление такой схемы делает процесс гораздо более наглядным и облегчает понимание его хода.

Межфункциональная блок-схема помогает выявить взаимосвязь процессов в организации.

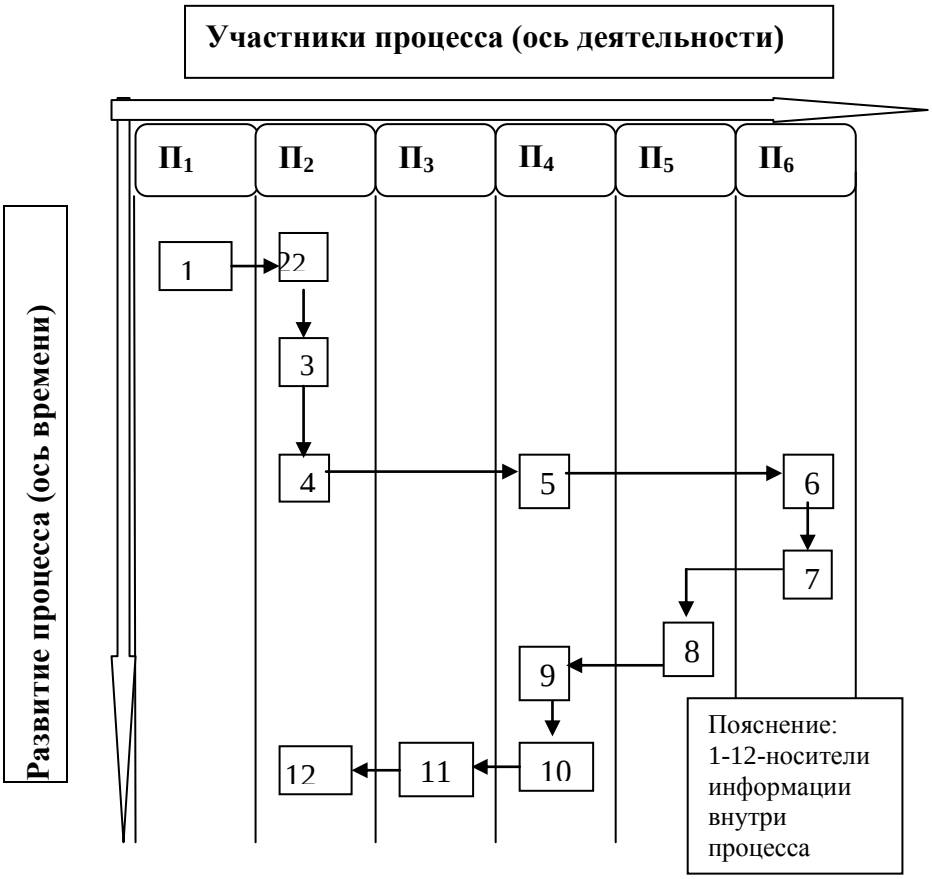


Рисунок 24 - Межфункциональная блок-схема

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вид матрицы ответственности приведен в таблице 1

Таблица 1 – Матрица ответственности персонала в процессе

Действия / операции в процессе	**Должность 1**	**Должность 2**	**Должность …**	**Должность N**
Планирование процесса	О	И		У
Операция 1		О	И	У
Операция 2		У	О	У
Операция 3		И	У	У
Контроль выполнения процесса	О	У		
Управление процессом	О	У		
Составление отчета о процессе	О			И
О – ответственный; И – исполнитель; У – участник				

МАТРИЧНАЯ ДИАГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ

Одним из ключевых и проблемных вопросов при построении и функционировании системы является вопрос распределения ответственности в СМК. На стыках процессов СМК возникает большинство проблем в области управления качеством, когда поставщик считает, что его ответственность при передаче результатов процесса исчерпана, а потребитель — что его ответственность за процесс еще не наступила. Такая ситуация характерна при отсутствии четких правил распределения о зонах ответственности владельцев процессов в области качества.

Распределение ответственности в виде инструмента – матрицы взаимодействия, помогает достигнуть согласованности решений.

Вид матричной диаграммы взаимодействия процессов представлен на рис. 25.

Номер процесса		**Входы процессов**						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Выход процесса	**1**		○	◉		△		
	2						◉	
	3				◉	○		
	4						○	
	5	◉	○		○			
	6			◉				◉
	7		○				◉	

Рисунок 25 – Матричная диаграмма взаимодействия процессов.

Связь между входами и выходами процессов изображают в виде символов, характеризующих степень (силу) тесноты этих связей. Символ, который находится на пересечении строки и столбца матричной диаграммы,

указывает не только на наличие связи между компонентами, но и на тесноту этой связи, например:

Символ	Сила взаимосвязи
◉	Сильная
○	Средняя
△	Слабая

Рассмотрим **другой метод построения матрицы взаимодействия процессов.**

Все процессы разделяются на основные и поддерживающие. Перечень данных процессов определяет сама организация. Метод основан на последовательном заполнении двух матриц: матрицы взаимодействия основных процессов СМК и матрицы взаимодействия поддерживающих и основных процессов. Для заполнения используются стикеры трех цветов по описанным далее правилам.

Сначала рассмотрим матрицу взаимодействия основных процессов. На рис. 26 представлен пример матрицы основных процессов.

	1.Планирование продаж и операций	2.Проектирование продукции	3.Полготовка производства	4.Закупки	5.Производство продукции и поставка	6.Послепродажное обслуживание
1.Планирование продаж и операций						
2.Проектирование продукции						
3.Полготовка производства						
4.Закупки						
5.Производство продукции и поставка						
6.Послепродажное обслуживание						

Рисунок 26 – Матрица взаимодействия основных процессов СМК

Заполнение матриц происходит в несколько этапов (рис. 3).

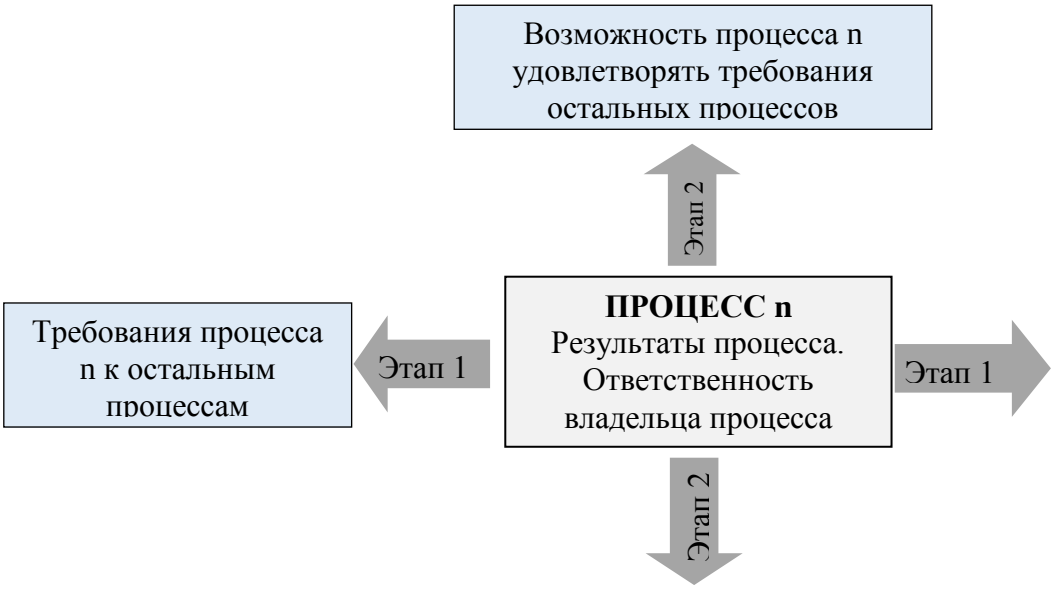


Рисунок 27 – Последовательность формирования матрицы взаимодействия процессов СМК

Этап 1 — индивидуальная работа владельцев процесса по заполнению матрицы. Каждый владелец процесса в матрице заполняет строку с названием своего процесса:

а) сначала он вклеивает зеленый с записью совокупного конечного результата процесса на пересечении строки и столбца с названием своего процесса (диагональная ячейка). Далее этот стикер в виде «выходов» передается на другие этапы процесса, например: записи, продукция, ресурсы, конструкторская документация. Это то, за что отвечает владелец данного процесса. В итоге получается заполненная зелеными стикерами диагональ матрицы, как представлено на рис. 28;

б) затем каждый владелец процесса в своей строке на пересечении со столбцами с названием других процессов вклеивает желтые стикеры, которые содержат его требования к соответствующему процессу для реализации своей ответственности (рис. 29). В дальнейшем данная предварительная информация будет фундаментом для окончательного определения целей, «выходов и входов» данного процесса.

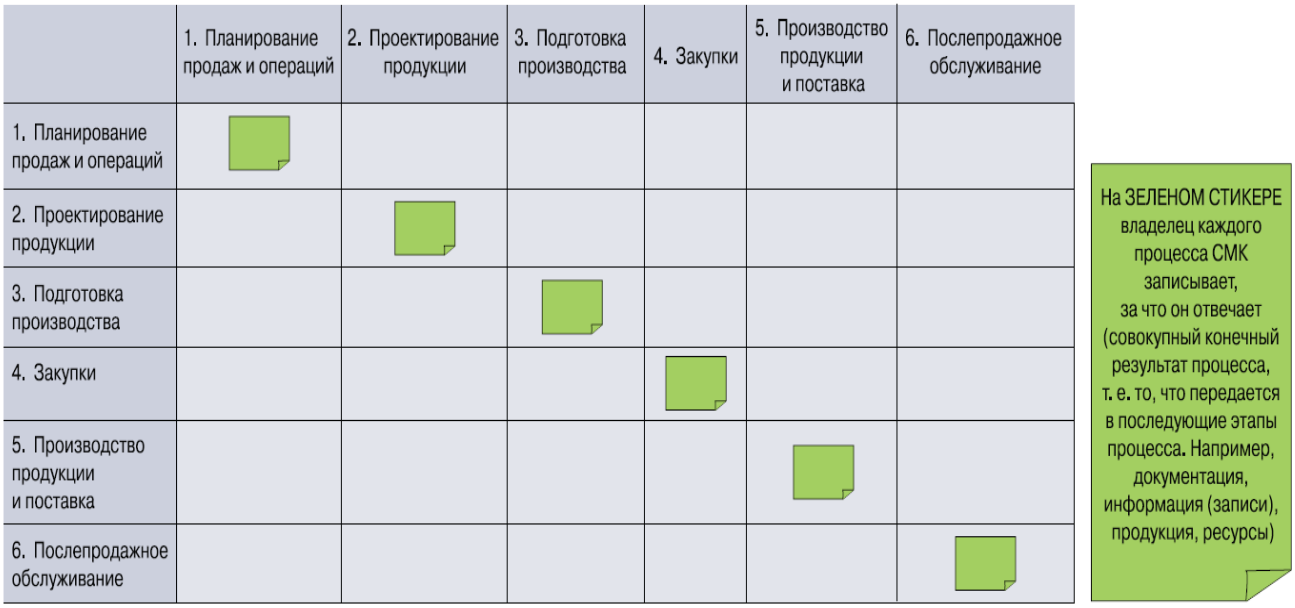


Рисунок 28 – Формирование матрицы взаимодействия процессов СМК на 1 этапе (перечисление а): формулирование конечного результата каждого процесса и ответственности владельца процесса

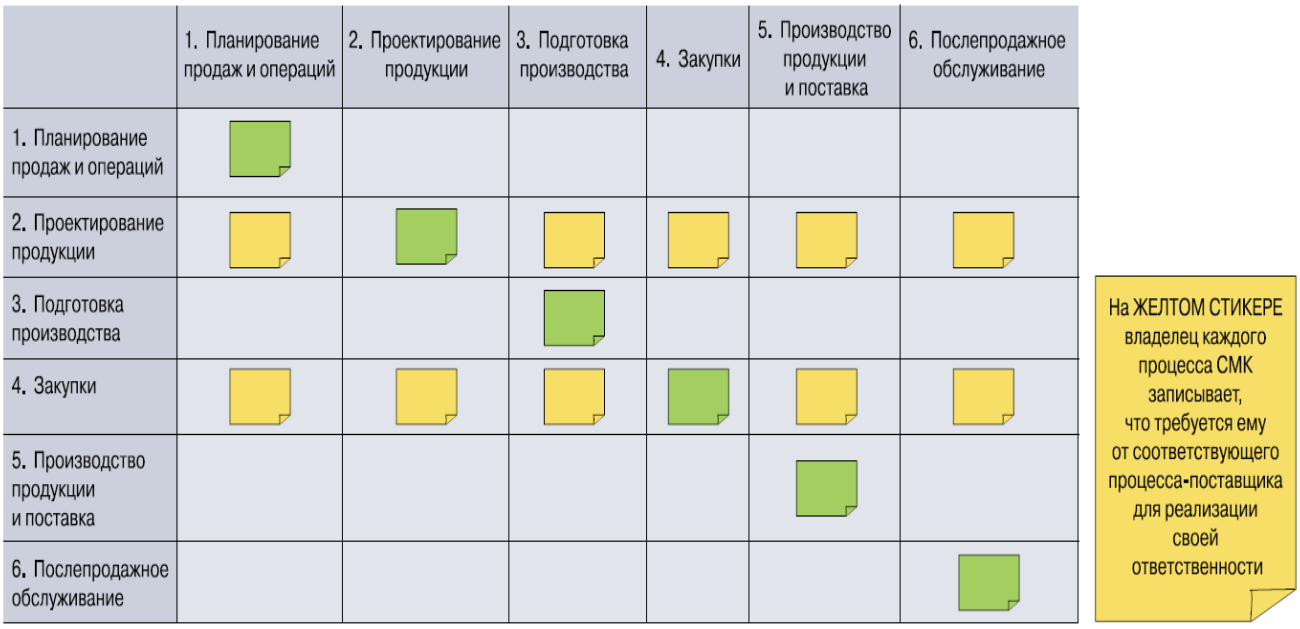


Рисунок 29 – Заполнение матрицы взаимодействия процессов СМК на 1 этапе (перечисление б): установление требований владельцев процессов к другим процессам

Этап 2 — индивидуальная работа каждого владельца процесса по анализу матрицы. Информацию, помещенную на желтых стикерах в столбец матрицы по своему процессу (требования к этому процессу), каждый владелец процесса

анализирует с точки зрения их выполнения, в том числе наличия рисков, связанных с требованиями к документам, ресурсами, сроками, и к другой информации. Владелец процесса записывает ограничения или риски на красном стикере и наклеивает сверху желтого (рис. 30).

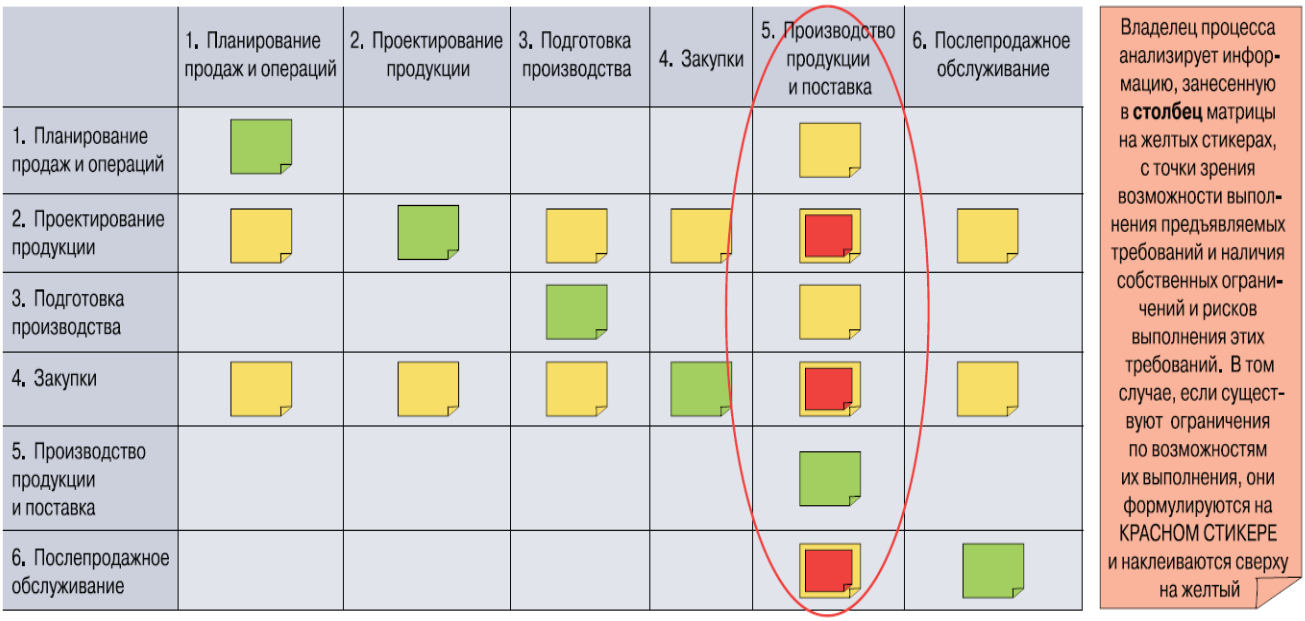


Рисунок 30 – Заполнение матрицы взаимодействия процессов СМК на 2 этапе: формулирование формулирование ограничений владельцев процессов-поставщиков по выполнению требований процессов-потребителей к их «выходам»

Этап 3 — совместная работа владельцев процесса-потребителя и процесса-поставщика в парах. На данном этапе владельцы процессов снимаю красные стикеры путем согласования возможностей выполнения и требований к процессам. На этом этапе возможны изменения содержания зеленых и желтых стикеров, поскольку владельцы процессов стремятся к согласованию и перераспределению их ответственности.

По результатам выполнения такой совместной работы, возможно, возникнут предложения по изменению конструкторской и технологической документации, технологических процессов, процессов СМК и их состава, а также другой документированной информации.

Если согласованное решение не найдено, вопрос рассматривает владелец СМК.

Алгоритм повторяется до достижения состояния, при котором не останется красных стикеров, и получают консенсус по всем спорным вопросам.

Таким образом, в результате заполнения матрицы:

- согласованы возможности процессов-поставщиков и требования процессов-потребителей и;
- ответственность за выполнение установленных целей и «выходов» своих процессов (ответственность распределена) приняли владельцы процессов СМК;
- информация, находящаяся на желтых и зеленых стакерах, полезна для уточненного описания «входов и выходов» процессов и их целей.

Далее можно переходить к заполнению второй матрицы взаимодействия основных и поддерживающих процессов (после заполнения матрицы взаимодействия для основных процессов СМК) по аналогичному алгоритму. Важно, что владельцы процессов могут сформировать перечень требований к владельцам поддерживающих процессов в ходе заполнения матрицы взаимодействия основных процессов СМК. Это ускоряет работу по распределению ответственности владельцев основных и поддерживающих процессов, а также согласование «входов-выходов», чему способствует данная матрица.

Заполненная матрица повсем процессам СМК по диагонали наглядно видна ответственность владельцев процессов за результат, по вертикали — возможности процесса удовлетворять требования остальных процессов, а по горизонтальным строкам - требования каждого владельца процесса к «выходам» других процессов.

Матрица взаимодействия процессов помогает владельцам процессов согласовать «входы-выходы» при планировании и описании процессов выявить на стыке процессов возможные спорные ситуации, создающие риск невыполнения целей в области качества.

Способ описания процессов – функциональное моделирование бизнес-процессов в соответствии с методологией IDEF и с применением специального программного обеспечения, например, BPwin и др. На рис. 31 приведен пример модели процесса управления рисками по качеству в системе GMP при производстве инъекционных форм лекарственных препаратов.

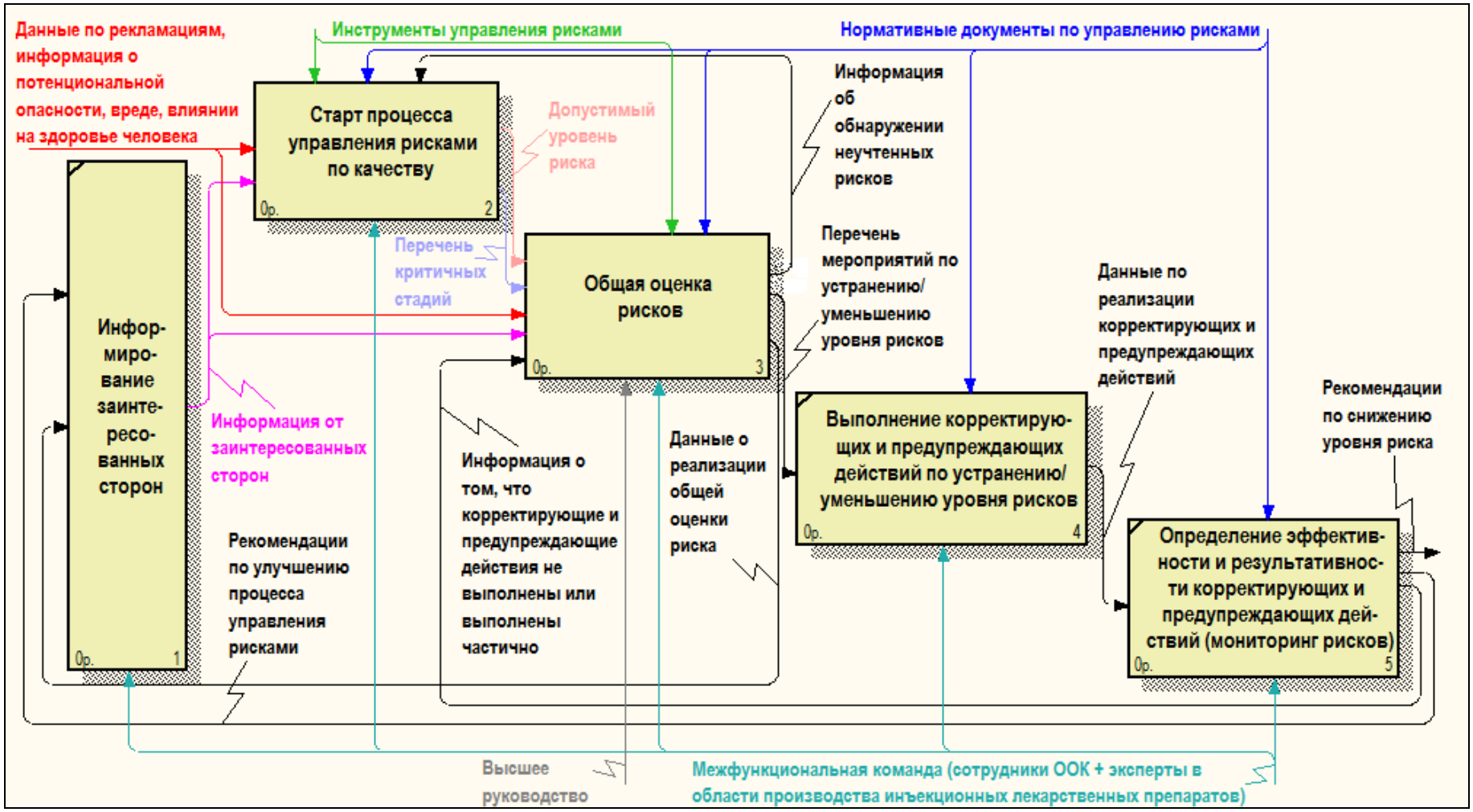


Рисунок 31 – Модель процесса управления рисками по качеству в системе GMP при производстве инъекционных форм лекарственных препаратов

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЦЕССА

Новая версия стандарта ISO 9001:2015 направлена на повышение эффективности организации, в том числе и посредством сочетания уже зарекомендовавшего себя «процессного подхода» с новой концепцией риск-ориентированного мышления.

Управление рисками в процессах является реализацией управления рисками на одном из уровней управления СМК и направлено на повышение результативности процессов и системы менеджмента качества в целом.

Для того чтобы провести оценку рисков в существующем процессе, нужно пройти четыре этапа, соответствующих циклу PDCA (рис. 32).

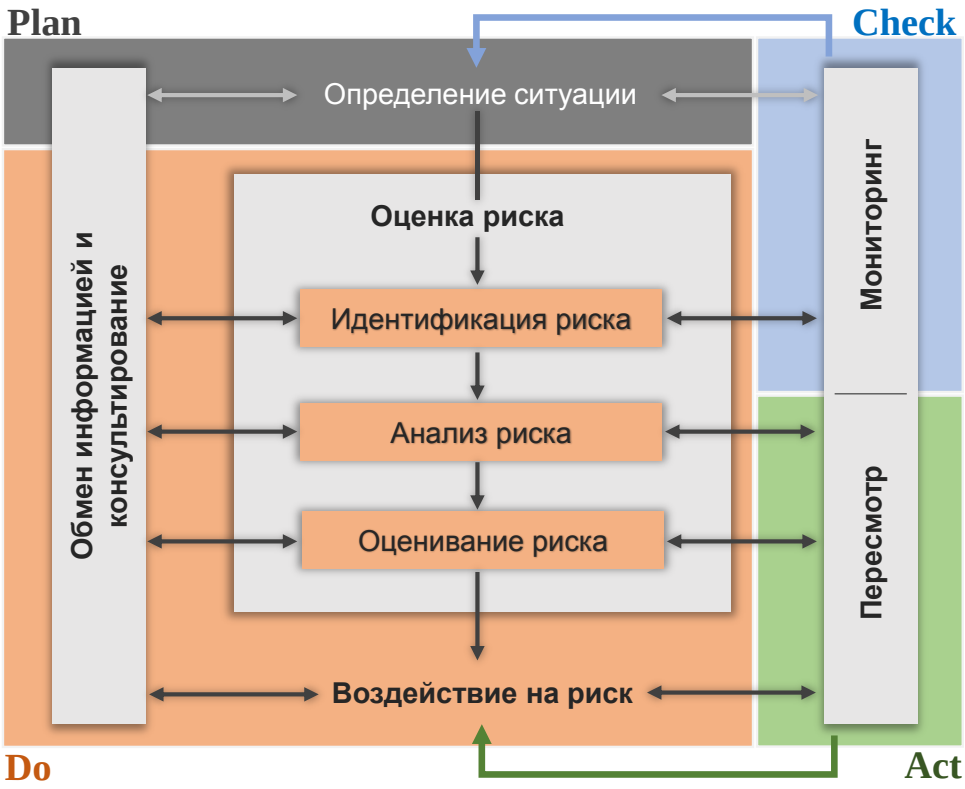


Рисунок 32 – Процесс риск-менеджмента как цикл Шухарта-Деминга (PDCA)

1-й этап — Требуется анализировать все риски, которые могут возникнуть в процессе.

Среди классических технологий менеджмента качества, направленных на систематизацию поиска причин несоответствий или «узких» мест в процессах, широкое практическое распространение получила концепция «4M»: Material — Man — Machine — Methodic (Материалы — Персонал —

Оборудование — Методики). Концепция «4М» представляет собой формализованную методику построения объектного описания (модели) процесса в виде причинно-следственной диаграммы (диаграммы «рыбья кость», Диаграммы Исикавы).

Пример построения причинно-следственной диаграммы для идентификации рисков процесса культивирования при производстве инъекционных форм лекарственных препаратов приведен на рис. 33.



Рисунок 33 – Фрагмент диаграммы Исикавы этапа Культивирования при производстве инъекционных форм лекарственных препаратов

Возможная классификация рисков процесса представлена на рис. 34.

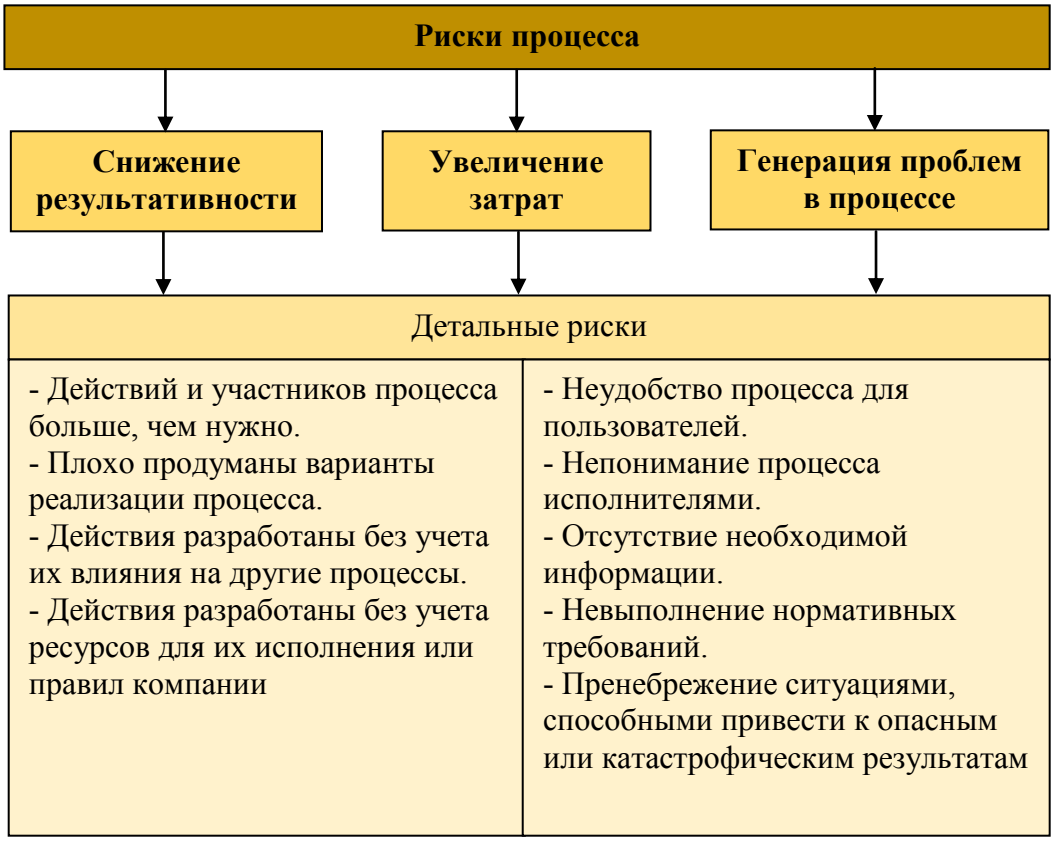


Рисунок 34 – Классификация рисков в процессе

Все риски процесса непосредственно связаны с его результативностью и эффективностью, поэтому здесь (рис.34) выделены две основные группы: снижение результативности и увеличение затрат. Третья группа рисков относится к разработке действий, способных привести к генерации дополнительных проблем.

2-й этап — реализация процесса.

На реализацию могут повлиять неудобство для исполнителя, отсутствие необходимой информации, непонимание содержания.

3-й этап — контроль, анализ и мониторинг. Здесь важно не только собирать информацию о результативности процесса, но и организовать работу системы так, чтобы работники сообщали обо всех, даже самых незначительных отклонениях или возможных отклонениях в реализации процесса и производственных условиях.

Риски следует оценивать на основе полученной информации, применяя любую из методик их оценки. Главное — чтобы они были определены и сформулированы.

4-й этап — контрмеры (пересмотр). На данном этапе хорошо применить метод шести вопросов «5W1H» (кто? зачем? как? где? когда? что?).

Вопросы следует задавать к каждому действию процесса.

Кто совершает данное действие? Может быть, лучше поручить действие другому исполнителю?

Зачем совершается данное действие? Можно ли без него обойтись?

Как совершается данное действие? Нельзя ли его улучшить?

Где производится данное действие? Может быть, стоит поменять его местами с предыдущим или последующим действием?

Когда производится данное действие? Возможно, его стоит выполнять раньше или позже?

Что представляет собой данное действие? Нельзя ли заменить его чем-то иным?

Получив ответы, можно улучшить существующий процесс за счет устранения рисков. Дальше постоянно измеряем результативность и эффективность процесса, динамику его основных показателей и продолжаем работать в данном цикле.

Методы управления рисками, которые может применять на каждом из этапов цикла Шухарта-Деминга PDCA, представлены на рис. 35.

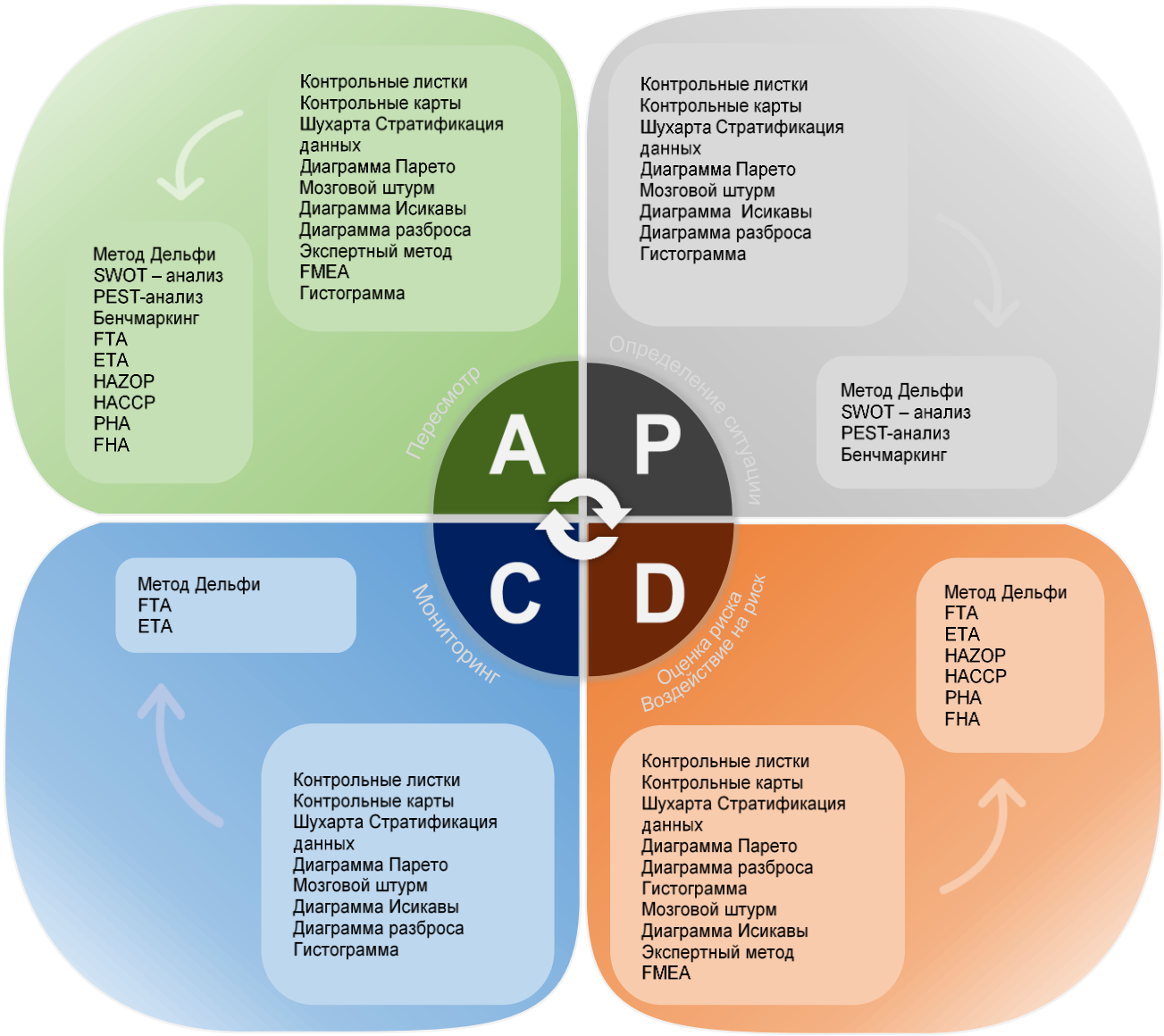


Рис. 35 – Цикл Шухарта-Деминга (PDCA) и методы управления рисками

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

При выполнении самостоятельной работы, студенты берут на себя роль специалистов по менеджменту качества, менеджеров по качеству.

Однако, если они описывают свою собственную учебную деятельность, то одновременно они играют роль исполнителей процесса. Такое сочетание ролей позволяет наиболее эффективно описать процесс учебной деятельности, знакомой студенту. Для каждого студента учебный процесс, который он будет описывать, индивидуально задаст преподаватель.

Студент выполняет по примеру имеющихся в данном пособии рисунков 17, 21 и таблице 1:

1. описание общих сведений о своем процессе,
2. блок-схему процесса
3. матрицу ответственности процесса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы управлять процессами, их нужно прежде описать В этом деле не обойтись без совместного участия сотрудников всех подразделений, участвующих в системе качества, а также специалистов по менеджменту качества.

Сопоставим традиционные представления, выраженные в распространенных высказываниях, с суждениями, которые лежат в основе нового стиля менеджмента качества.

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	**НОВЫЙ СТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**
Я начальник – ты дурак	Мы все в одной лодке
С волками жить – по волчьи выть	Мы в ответе за тех, кого приручили (А. де Сент-Экзюпери)
Не подмажешь – не поедешь	Вместе сделаем – вместе выиграем (Э. Деминг)
Делай, что говорят	Где возникает проблема, там и вырабатывается решение
Инициатива наказуема	Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке (Б. Окуджава)
А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь (И.А. Крылов)	Моя команда – моя крепость

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
3. Спиридонова А.А., Нуцулханова Т.М., Хомутова Е.Г. Управление качеством материалов: учебное пособие. - Москва: МИРЭА - Российский технологический университет, 2019. - 115 с.
4. Андерсен Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2005 – 272 с., илл.
5. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 319 с.
6. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPWin 4.1). - М.: Диалог-МИФИ, 2004 – 240 с.
7. Невежин В.П. Моделирование бизнес-процессов в среде BPwin. Практикум по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов». – М.: Финансовая академия при правительстве РФ, 2001.
8. Афанасьев В.А., Лебедев В. А., Монахова В.П., Мышелов Е.П., Ножницкий Ю.А. Техническое регулирование и управление качеством. – М.:Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2017. – 256 с.
9. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И., Сизикин А.Ю. Управление качеством: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 217 с.
10. Гродзенский С.Я. Управление качеством: Учебник. — М.: Проспект, 2017. — 222 с.
11. Кане М.М. и др. Системы, методы и инструменты менеджмента качества. 2012
12. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru
13. Лапидус В.А., Воинова Е.Г., Касторская Л.В., Серов М.Е. Матрица взаимодействия как инструмент распределения ответственности между владельцами процессов СМК // Методы менеджмента качества. – 2018. - №8. – С. 32-37.

14. Редько Л.А., Янушевская М.Н. Анализ рисков процесса «Приготовление яичницы» // Методы менеджмента качества. – 2018. - №5. – С. 8-14.
15. [«Методы менеджмента качества» Сентябрь 2004 Автор(ы): Малышев О.В. Реконструкция мета-модели процесса по стандартам ISO серии 9000:2000]
16. Самсонова М.В. 8 фактов о риск-менеджменте в процессах СМК // Методы менеджмента качества . – 2018. - №6. – С. 50-55.
17. Серенков П.С., Курьян А.Г., Волонтей В.П. Методы менеджмента качества. Процессный подход. – Минск: Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2019. – 441 с.
18. Спиридонова А.А., Рудакова В.А., Хомутова Е.Г. Управление рисками при производстве иммунобиологического препарата на стадии культивирования продуцента // Биофармацевтический журнал. – 2019. – Т. 11. - №4. - С. 54-60.
19. Спиридонова А.А., Хомутова Е.Г. Риск-ориентированный подход в системе менеджмента качества промышленного предприятия: проблема выбора методов управления рисками // Организатор производства. - 2017. - Т. 25. - №2. - С. 92-100.
20. Спиридонова А.А., Иванова О.Г., Хомутова Е.Г. Управление рисками по качеству на фармацевтическом предприятии при производстве инъекционных форм лекарственных средств // Прикладная аналитическая химия. 2012. №1(7). Том III. С. 18-24.

Учебное издание

Хомутова Елена Григорьевна, Спиридонова Александра Александровна

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Учебно-методическое пособие

Компьютерная верстка,
печатается в авторской редакции

Подписано в печать __.__.2021. Формат 60×84 1/16.
Физ. печ. л. _____. Тираж 10 экз. Изд. № __. Заказ № ___.

МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА)
119454, Москва, пр. Вернадского, д. 78